



FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

CURSO INTEGRADOR I SISTEMAS - SOFTWARE

Título:

SISTEMA DE SERVICIOS DE FOTOGRAFIA Y VIDEO

Ciclo: 06

Integrante(s):

ID	CUI	APELLIDOS	NOMBRES
1	U23263175	Ccorimanya salcedo	Cristian Ruben
2	U23262226	Diaz Chuctaya	Yadira Milen
3	U23233974	Huamanchoque Chuctaya	José Aarón

**Docente: MBA Mg. Ing. RENE ALONSO NIETO VALENCIA.
AREQUIPA - PERÚ**

2025

ÍNDICE

FACULTAD DE INGENIERÍA	1
ÍNDICE	2
ÍNDICE DE FIGURAS	5
ÍNDICE DE TABLAS	6
HISTORIAL DE VERSIONES	7
RESUMEN	8
ABSTRACT	8
CAPÍTULO 1 ASPECTOS GENERALES	9
1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA	9
1.1.1.1 Visión	9
1.1.1.2 Misión	9
1.1.1.3 Entorno	10
1.1.2 DIAGRAMAS DE PROCESOS DE NEGOCIO	10
1.2 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 01	11
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 02	13
1.3 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS	19
1.3.1 OBJETIVO GENERAL	19
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	20
1.3.3 ALCANCES Y LIMITACIONES	20
1.3.3.1 Dentro del Alcance	20
1.3.3.2 Fuera del Alcance	21
1.3.3.3 Limitaciones	21
1.3.4 JUSTIFICACIÓN	21
CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO	25
2.1 FUNDAMENTO TEÓRICO	25
CAPITULO 3 DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN	26
3.1 ANÁLISIS DEL SISTEMA	
3.1.1 Diseño de implementacion	26
3.1.1.1 Front End	
3.1.1.1.1 Modelo UX/UI	
3.1.1.1.2 Reportes	
3.1.1.1.3 Resultados	
3.1.1.1.4 Documentación	
3.1.1.2 Backen End	
3.1.1.2.1 Diagrama de clases y documentación	
3.1.1.3 Persistencia de la base de datos	
3.1.1.3.1 Base de datos y documentación	26
3.1.2 REQUISITOS NO FUNCIONALES	29
3.2. DISEÑO DEL SISTEMA	32
3.2.1 CASOS DE USO	32
3.2.1.1 Prototipo	33
3.2.2 DISEÑO DE CLASES	36
3.2.3 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS	40
3.2.3.1 MODELO ENTIDAD RELACIÓN	40
3.2.3.2 DISEÑO FÍSICO	41
3.2.4 CÓDIGO FUENTE	42
	2

3.2.4.1 ORGANIZACIÓN DE LOS PAQUETES	42
3.2.4.2 ORM: Mapeo Objeto–Relacional	42
CONCLUSIONES	45
RECOMENDACIONES	45
BIBLIOGRAFÍA	46
ANEXOS	50
PROJECT CHARTER	51
1. NOMBRE DE PROYECTO	51
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	51
3. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO	51
3.1 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA	51
3.2 ALCANCE	53
3.3 CONTEXTO DEL SISTEMA	53
3.3.1 DIAGRAMA DE CONTEXTOO	53
3.2.2 ENTORNO DE OPERACIÓN	54
4. DEFINICIÓN DEL PROYECTO	55
4.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO	55
4.2 EQUIPO DE TRABAJO	55
4.3 RECURSOS Y PRESUPUESTO	55
4.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	56
4.5 CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO	58
MODELO LEAN CANVAS	59
ENCUESTA	63

ÍNDICE DE FIGURAS

<u>TITULO 1 DIGRAMA DE PROCESOS DE NEGOCIO</u>
<u>TITULO 2 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 01</u>
<u>TITULO 3 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 01</u>
<u>TITULO 4 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 01</u>
<u>TITULO 5 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 01</u>
<u>TITULO 6 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 01</u>
<u>TITULO 7 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 02</u>
<u>TITULO 8 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 02</u>
<u>TITULO 9 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 02</u>
<u>TITULO 10 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 02</u>
<u>TITULO 11 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 02</u>
<u>TITULO 12 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 03</u>
<u>TITULO 13 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 03</u>
<u>TITULO 14 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 03</u>
<u>TITULO 15 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 03</u>
<u>TITULO 16 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 03</u>
<u>TITULO 17 DISEÑO DE SISTEMAS</u>
<u>TITULO 18 CASOS DE USO</u>
<u>TITULO 19 DISEÑO DE CLASES</u>
<u>TITULO 20 DISEÑO DE CLASES</u>
<u>TITULO 21 DISEÑO DE CLASES</u>
<u>TITULO 22 DISEÑO DE CLASES</u>
<u>TITULO 23 MODELO ENTIDAD RELACION</u>
<u>TITULO 24 DISEÑO FISICO</u>
<u>TITULO 25 ORGANIZACION DE PAQUETES</u>
<u>TITULO 26 MODEL</u>
<u>TITULO 27 REPOSITORY</u>
<u>TITULO 28 SERVICE</u>
<u>TITULO 29 CONTROLLER</u>
<u>TITULO 30 BIBLIOGRAFIA</u>
<u>TITULO 31 DIAGRAMA DE CONTEXTO</u>
<u>TITULO 32 CONOGRAMA DE HITOS</u>
<u>TITULO 33 FORMULARIO</u>

ÍNDICE DE TABLAS

[Tabla 1: Historial de versiones](#)

[Tabla 2: Iniciar sesion](#)

[Tabla 3: Reservas](#)

[Tabla 4: Gestion:](#)

[Tabla 5: Multimedia](#)

[Tabla 6: formulario](#)

[Tabla 7: Portabilidad](#)

[Tabla 8: seguridad](#)

[Tabla 9: Disponibilidad](#)

[Tabla 10: Usabilidad](#)

[Tabla 11: Prototipo](#)

[tabla 12 características de sistemas](#)

[Tabla 13: Alcanze](#)

[Tabla 14: Cronograma de actividades](#)

[Tabla 15: Canvas](#)

HISTORIAL DE VERSIONES

Fecha de Elaboración	Versión	Elaborado por	Descripción	Revisado por	Fecha de Revisión
30-08-2025	1.0	Equipo	Creación del documento	Docente	02-09-2025
	2.0				
	3.0				
	4.0				

Tabla 1: Historial de versiones

RESUMEN

El presente trabajo desarrolla el diseño e implementación de una plataforma web especializada en servicios de fotografía y grabación de videos, orientada a atender la creciente demanda del mercado audiovisual impulsada por el uso intensivo de redes sociales y marketing digital. El proyecto busca solucionar las principales limitaciones que enfrentan fotógrafos, creadores de contenido y usuarios finales: falta de centralización en la gestión de reservas, portafolios digitales dispersos, comunicación ineficiente entre clientes y proveedores, y entrega insegura de archivos.

La solución propuesta consiste en un sistema web que integra módulos de gestión de clientes, agenda de citas, portafolios digitales, facturación, almacenamiento en la nube y comunicación directa cliente-proveedor. Se emplearon tecnologías como **PostgreSQL**, **Java con Spring Boot** y **HTML, CSS y JavaScript** para el desarrollo. El sistema permitirá optimizar procesos de contratación, incrementar la visibilidad de los profesionales del sector y mejorar la experiencia de los usuarios mediante un entorno digital seguro, moderno y accesible.

ABSTRACT

This project presents the design and implementation of a web platform specialized in photography and video recording services, aimed at addressing the growing demand of the audiovisual market driven by social networks and digital marketing. The study seeks to solve the main limitations faced by photographers, content creators, and end users: lack of centralized management for reservations, scattered digital portfolios, inefficient client-provider communication, and insecure file delivery.

The proposed solution is a web system that integrates modules for client management, appointment scheduling, digital portfolios, invoicing, cloud storage, and direct communication between clients and providers. Technologies such as **PostgreSQL**, **Java with Spring Boot**, and **HTML, CSS, and JavaScript** were used for development. The system improves service contracting processes, increases the visibility of professionals in the audiovisual sector, and enhances the user experience by providing a secure, modern, and accessible digital environment.

VISION

Servicios de fotografía y video, reconocida por su innovación, seguridad y facilidad de uso, que conecte de manera eficiente a clientes y profesionales del sector audiovisual, impulsando la transformación digital de la industria creativa.

MISION

Ofrecer un sistema web integral que facilite la contratación, gestión y entrega de servicios audiovisuales, optimizando el tiempo y recursos tanto de clientes como de fotógrafos y videógrafos, mediante portafolios digitales, reservas en línea, comunicación eficiente y almacenamiento seguro.

Entorno

- **Entorno Tecnológico:**
Crecimiento acelerado del consumo de contenido digital y acceso generalizado a Internet y dispositivos móviles.
- **Entorno Social:**
Incremento del uso de redes sociales (71 % de penetración en Perú), generando una alta demanda de servicios audiovisuales para eventos sociales y marketing.
- **Entorno Económico:**
Las empresas y personas invierten cada vez más en imagen digital y branding; sin embargo, la contratación de estos servicios aún es dispersa.

- **Entorno Competitivo:**

Existen fotógrafos y videógrafos independientes que ofrecen servicios de manera aislada, pero no hay una plataforma centralizada que unifique la experiencia.

Estrategias

1. **Diferenciación:** destacar ofreciendo un sistema completo (reservas, comunicación, portafolio, entrega digital) que no brindan otras plataformas locales.
2. **Digitalización:** transformar procesos tradicionales (llamadas, coordinación manual) en flujos digitales más rápidos y seguros.
3. **Enfoque en el cliente:** priorizar una interfaz sencilla, con notificaciones y herramientas de comunicación claras.
4. **Escalabilidad:** construir una plataforma modular que permita agregar más funciones (pagos en línea, edición avanzada, integración con redes sociales) en fases posteriores.
5. **Alianzas:** establecer convenios con fotógrafos, estudios audiovisuales y proveedores de almacenamiento en la nube para garantizar calidad y sostenibilidad.

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En la era digital actual, el consumo de contenido audiovisual en plataformas sociales y digitales está en plena expansión. En 2024, el video representó más del 82 % del tráfico total de Internet, lo que evidencia la creciente preferencia por formatos visuales (Statista, citado en Headroom, 2025). Asimismo, los usuarios pasan un promedio de 143 minutos diarios en redes sociales; solo en Latinoamérica, ese uso puede alcanzar las 44 horas por mes por usuario (Secifi, 2025; Comscore, 2025).

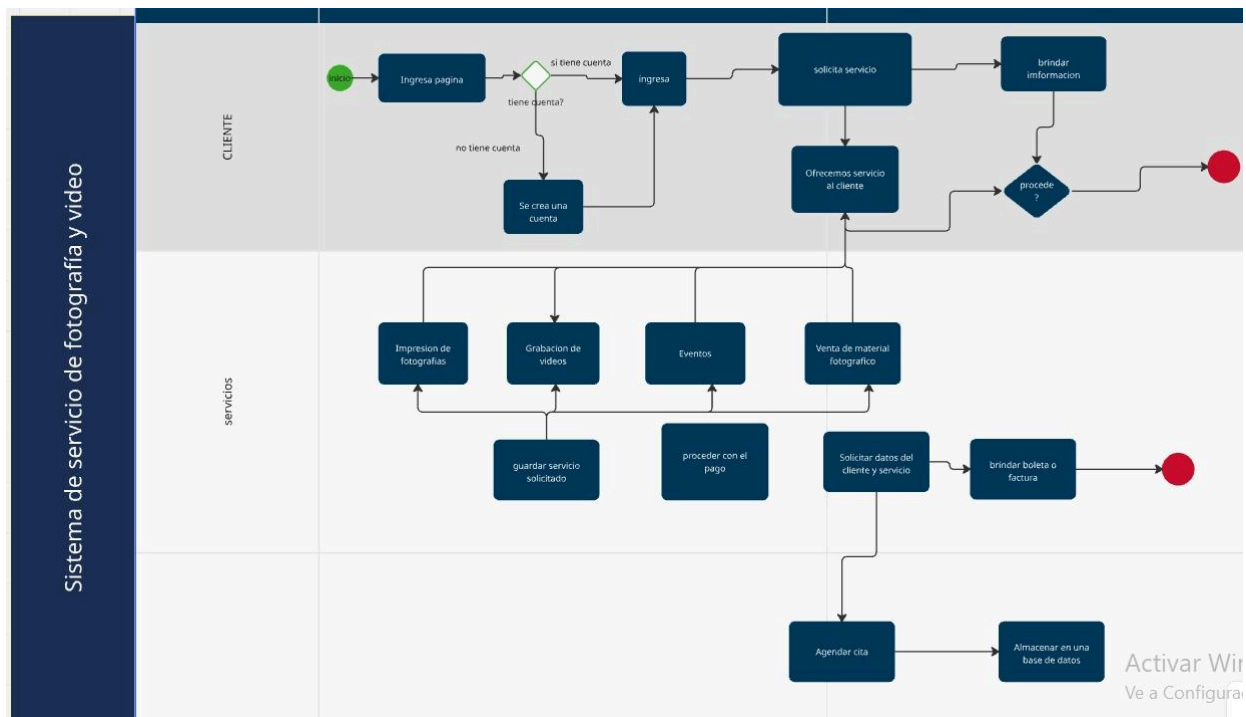
En el Perú, específicamente, la penetración de las redes sociales llega al 71,2 % de la población con 24,5 millones de usuarios activos en inicios de 2025; YouTube es la plataforma más usada, alcanzando al 55,5 % de la población total (We Are Social & Meltwater, 2025).

Este uso masivo y creciente del contenido audiovisual genera una demanda significativa de servicios de fotografía y video. Sin embargo, aún falta una plataforma web centralizada que ofrezca estas funcionalidades de forma integral: gestión de reservas, portafolios digitales, almacenamiento seguro, herramientas de edición en línea, y una comunicación eficiente entre cliente y proveedor.

La falta de soluciones tecnológicas unificadas representa un obstáculo para creadores, fotógrafos profesionales y usuarios finales que buscan servicios audiovisuales modernos y accesibles. Existe una clara necesidad de un sistema que atienda

Estos diagramas permiten identificar los puntos críticos donde suelen presentarse retrasos, errores o falta de control, lo cual contribuye al entendimiento del problema descrito previamente. Además, facilitan el análisis posterior y la propuesta de mejoras orientadas a optimizar la gesti

Tón de recursos, el tiempo de atención y la satisfacción del cliente.



TITULO 1 DIGRAMA DE PROCESOS DE NEGOCIO

1.2 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 01

Un sistema web que centraliza la administración del estudio fotográfico, permitiendo gestionar clientes, citas, facturación y el control de insumos/equipos. El administrador podrá visualizar reportes y tomar decisiones basadas en información centralizada.

Módulos Principales:

- **Gestión de clientes:** Aquí se guardará información completa de cada persona que contrata los servicios, como sus datos de contacto, historial de sesiones fotográficas y observaciones adicionales. De esta forma se puede llevar un seguimiento de la relación con cada cliente y mejorar la atención.
- **Agenda de citas:** Permite que el administrador registre las fechas y horas de las sesiones, evitando confusiones o cruces de horarios. Incluso se puede pensar en un recordatorio automático para los clientes por correo o mensaje.
- **Gestión de servicios y paquetes:** En este módulo se podrán definir los tipos de servicios que ofrece el estudio, como sesiones familiares, fotos de graduación o eventos. Además, se organizarán en paquetes con precios específicos para facilitar la venta.
- **Facturación:** Generación de comprobantes o recibos de pago de manera digital, llevando un control claro de los ingresos que se generan en cada sesión.
- **Reportes de ventas:** Resúmenes mensuales o semanales que permitan ver cuántas sesiones se han realizado, qué servicios son más solicitados y cuáles generan mayor ganancia.

Tecnologías

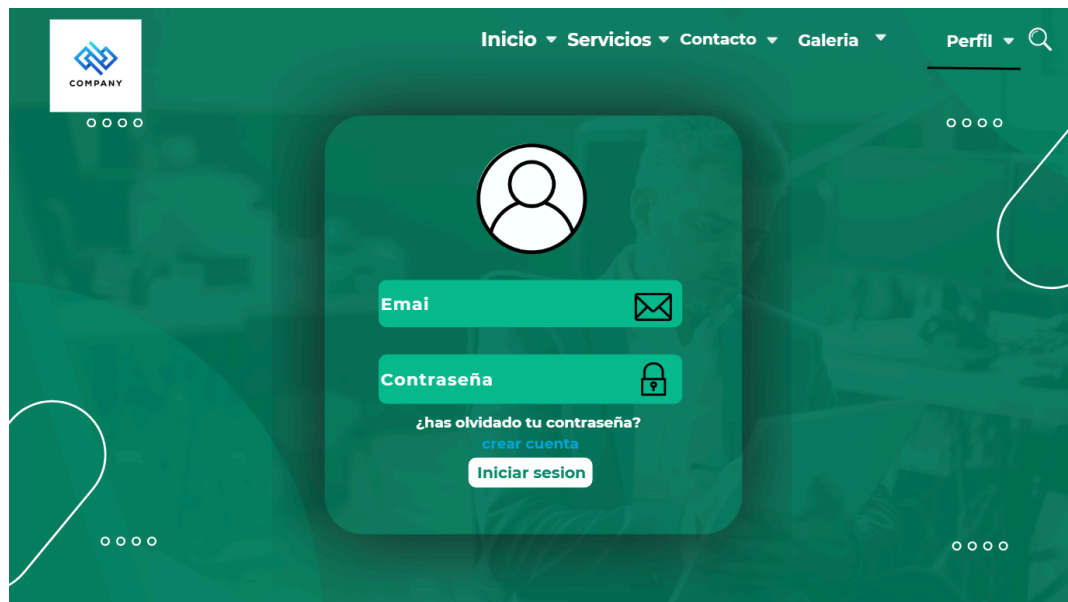
Base de datos: PostgreSQL.

Backend: Java con Spring Boot como IDE).

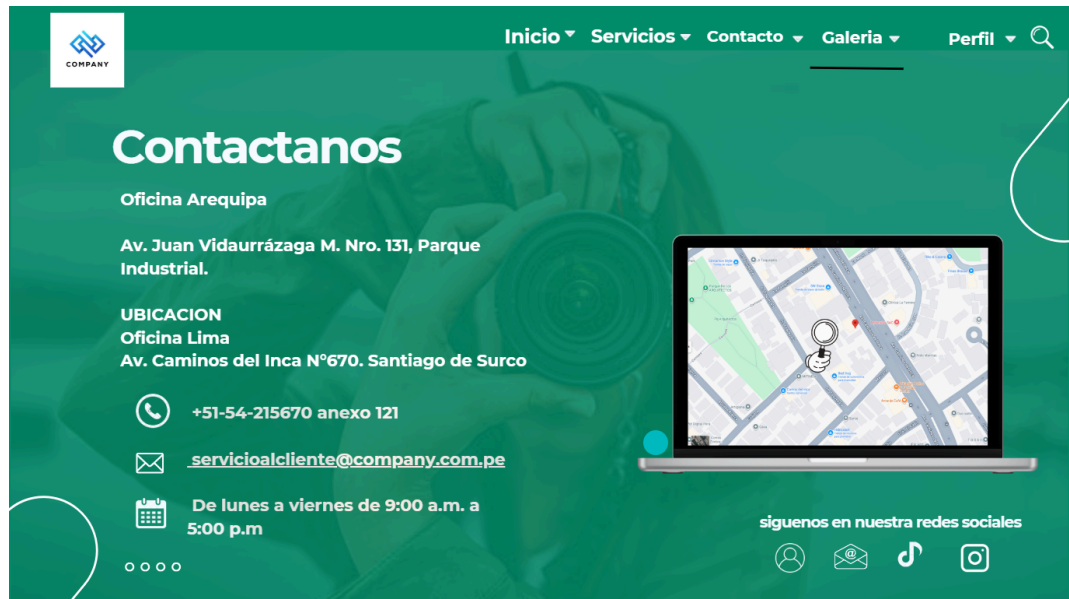
Frontend: HTML, CSS, JavaScript.



TITULO 2 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 01



TITULO 3 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 01



TITULO 4 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 01



TITULO 5 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 01



TITULO 6 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 01

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 02

En esta segunda resolver el problema es mediante una aplicación de escritorio que funcione directamente en la computadora del estudio. Esta alternativa se centra en dar herramientas más prácticas al administrador, sin necesidad de conexión a internet.

Módulos Principales

- **Gestión de clientes:** Un módulo en donde el administrador pueda registrar, editar y consultar la información de sus clientes. Lo ideal es que tenga un buscador rápido para acceder al historial de cada persona.
- **Control de inventario:** En un estudio fotográfico también se usan materiales físicos como papel fotográfico, marcos o tintas. Este módulo permitirá llevar el registro de estos insumos y alertar cuando sea necesario reponerlos.
- **Agenda de trabajo:** Permite organizar las sesiones de forma clara dentro de un calendario. El administrador podrá ver de un vistazo qué días están disponibles y cuáles ya están reservados.
- **Gestión de pagos:** Aquí se registran los abonos y pagos completos de cada cliente, relacionándolos directamente con el servicio contratado.
- **Generación de reportes internos:** El sistema podrá crear informes simples sobre gastos, ingresos y utilización de materiales, lo cual es útil para tomar decisiones de negocio.

Tecnologías:

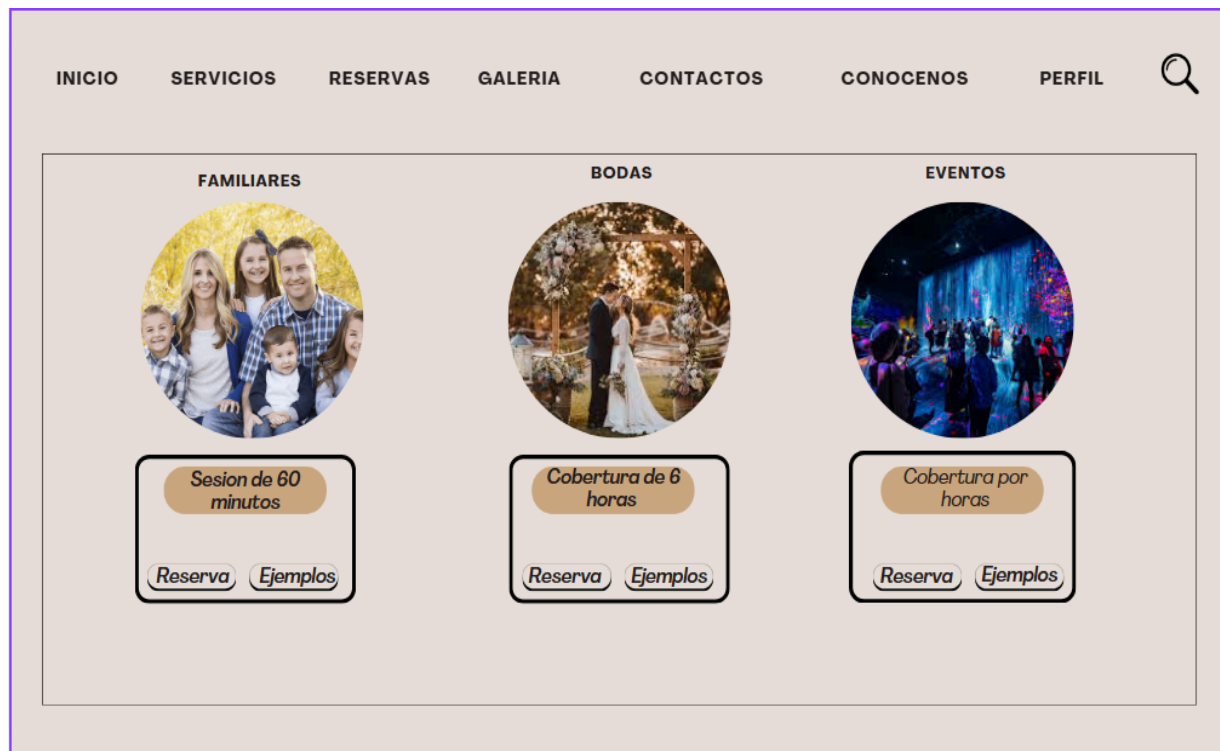
Base de datos: PostgreSQL.

Backend: Java con Spring Boot o Python con Django (NetBeans o PyCharm como IDE).

Frontend: React.js o Angular.



TITULO 7 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 02



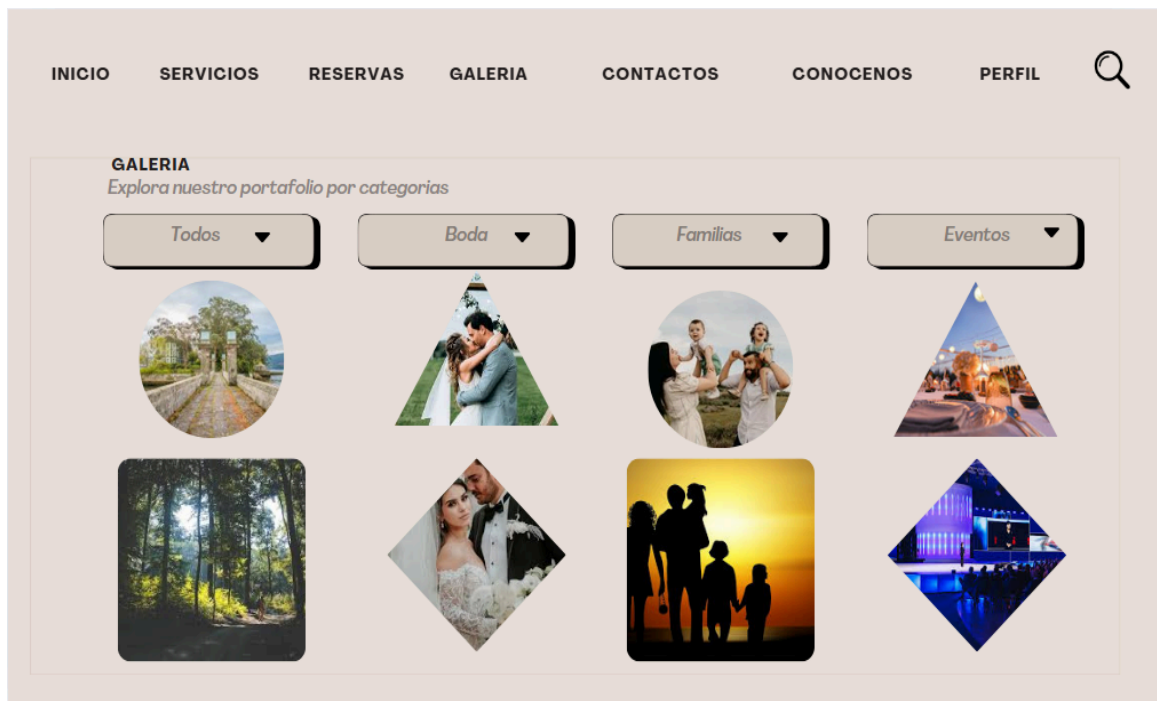
TITULO 8 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 02

The screenshot displays a website interface with a navigation bar at the top containing the following links: INICIO, SERVICIOS, RESERVAS, GALERIA, CONTACTOS, CONOCENOS, and PERFIL. A search icon is located on the right side of the navigation bar. Below the navigation bar, there is a section titled "RESERVAR SESION" with the subtitle "Elige tu servicio y deja tus datos. Te confirmaremos por WhatsApp o correo". The form contains the following fields and buttons:

- NOMBRES Y APELLIDOS**: A text input field containing "Juan Perez".
- CORREO**: A text input field containing "correo@ejemplo.com".
- TELEFONO**: A text input field containing "+51 9xx xxx xxx".
- SERVICIO**: A dropdown menu with the text "Seleccione un servicio".
- FECHA DESEADA**: A text input field containing "dd/mm/aaaa".
- COMENTARIOS**: A large text area for additional comments.
- Enviar reserva**: A button to submit the reservation.
- Contacto directo**: A button for direct contact.

At the bottom of the form, there is a disclaimer: "Al enviar aceptas nuestras politicas de privacidad . No compartimos tus datos".

TITULO 9 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 02



TITULO 10 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 02



TITULO 11 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 02

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 03

La tercera alternativa busca dar un valor agregado al negocio: una plataforma en línea donde los clientes puedan interactuar directamente con el estudio. Esto no solo organiza la gestión, sino que mejora la experiencia del cliente.

Módulos Principales

- **Registro y perfil de clientes:** Cada cliente podrá crear un usuario con su información básica y desde allí ver su historial de sesiones fotográficas.
- **Reserva de citas en línea:** En lugar de llamar o asistir al estudio, el cliente podrá elegir el día y la hora disponible para su sesión desde la web.

- **Visualización de servicios y paquetes:** Los clientes podrán navegar por los distintos servicios y paquetes que ofrece el estudio, con precios y detalles incluidos.
- **Pagos en línea:** Integración de métodos de pago digitales para facilitar que el cliente realice reservas con anticipación o pague el servicio directamente desde la plataforma.
- **Área de descargas:** Una sección donde el cliente pueda acceder a sus fotos en digital, evitando la necesidad de entregarlas solo en físico.

Tecnologías.

Base de datos: PostgreSQL.

Backend: Java con Spring Boot (NetBeans como IDE).

Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap.



TITULO 12 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 03



TITULO 13 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 03



TITULO 14 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 03



TITULO 15 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 03



TITULO 16 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 03

1.3 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar una página web especializada en servicios de fotografía y grabación de videos que integre funcionalidades de gestión de reservas, portafolios digitales, almacenamiento seguro y comunicación directa entre clientes y profesionales, con el fin de optimizar la

contratación de servicios audiovisuales y responder a la creciente demanda de contenido de calidad en el entorno digital actual.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analizar las necesidades y requerimientos de los usuarios y profesionales del sector audiovisual para definir las funcionalidades clave del sistema web.

Diseñar una interfaz web intuitiva y accesible que facilite la navegación, la visualización de portafolios digitales y la interacción entre clientes y fotógrafos/videógrafos.

Implementar un módulo de gestión de reservas en línea que permita a los clientes contratar servicios de manera rápida, segura y organizada.

Desarrollar un sistema de almacenamiento digital que garantice la seguridad y disponibilidad de fotografías y videos.

1.3.3 ALCANCES Y LIMITACIONES

1.3.3.1 Dentro del Alcance

El sistema web incluirá los siguientes elementos y módulos:

1. Módulo de Portafolio Digital

- Submódulo de galería de imágenes y videos para que los fotógrafos/videógrafos muestren sus trabajos.
- Submódulo de categorización por tipo de servicio (bodas, eventos sociales, corporativos, publicidad, etc.).

2. Módulo de Gestión de Reservas

- Submódulo de calendario de disponibilidad.
- Submódulo de selección de paquetes de servicios y precios.
- Submódulo de confirmación y notificación de reservas.

3. Módulo de Comunicación Cliente–Proveedor

- Chat interno para la coordinación de detalles del servicio.
- Notificaciones de cambios y recordatorios de eventos programados.

4. Módulo de Entrega Digital

- Submódulo de almacenamiento en la nube para subir fotografías y videos

terminados.

- Submódulo de descarga por parte de los clientes con enlaces seguros.

5. Accesibilidad Multidispositivo

- Interfaz optimizada para navegadores web en computadoras, tablets y smartphones.

1.3.3.2 Fuera del Alcance

El sistema no contemplará en esta primera etapa:

1. Aplicaciones móviles nativas para Android o iOS.
2. Herramientas avanzadas de edición de fotografías o videos en línea.
3. Integración con pasarelas de pago internacionales (solo se considerará pago local en una fase posterior).
4. Funcionalidades de marketing digital como anuncios pagados o segmentación de audiencias.
5. Integración con redes sociales para publicación automática de contenidos.

1.3.3.3 Limitaciones

1. El proyecto contará con **infraestructura de almacenamiento limitada**, lo que restringirá la cantidad de material que los fotógrafos puedan subir en la primera versión.
2. El presupuesto inicial no permite contratar servicios de servidores dedicados, por lo que se usará un servicio en la nube estándar con capacidad básica.
3. La seguridad se implementará con **mecanismos básicos** (usuario y contraseña encriptados), sin autenticación multifactor ni auditorías avanzadas.
4. El alcance geográfico se limitará al **mercado peruano**, sin proyección internacional en la primera fase.

1.3.4 JUSTIFICACIÓN

1) ¿Por qué se debe realizar el proyecto?

Porque existe una demanda sostenida de servicios audiovisuales de calidad impulsada por el uso intensivo de redes sociales y marketing digital. Actualmente, la contratación es dispersa e informal, la comunicación cliente–proveedor es poco eficiente y la entrega de archivos carece de mecanismos seguros. Un sistema web especializado estandariza

procesos, mejora la experiencia del usuario y profesionaliza la oferta.

2) ¿Por qué debemos construir el producto?

Porque una **plataforma centralizada**:

- Integra portafolios, reservas, comunicación y entrega digital en un solo flujo.
- Reduce tiempos operativos (cotización, coordinación, confirmación) y errores humanos.
- Aumenta la visibilidad de fotógrafos/videógrafos y facilita la comparación para los clientes.
- Permite medir indicadores (reservas, conversiones, tiempos de entrega, satisfacción) para mejora continua.
- Es escalable (módulos y submódulos) y viable técnicamente con tecnologías web actuales.

3) ¿Qué sucedería si no creamos el producto? (¿Cuál sería el impacto?)

- **Persisten ineficiencias:** más tiempo y costos en coordinación y seguimiento manual.
- **Menor seguridad y confianza:** entrega de archivos por medios inseguros, riesgo de pérdida o acceso no autorizado.
- **Pérdida de oportunidades:** menor visibilidad de profesionales y menor conversión de clientes.
- **Experiencia fragmentada:** sin historial unificado de reservas, trabajos y comunicaciones.
- **Menor competitividad del sector:** se retrasa la transformación digital y se limita el crecimiento del mercado local.

1.3.5 ESTADO DEL ARTE

1. Panorama general

La demanda de servicios audiovisuales y de gestión de contenidos multimedia ha impulsado una evolución rápida de plataformas especializadas (portafolios, entrega de archivos, venta/prints, reservas) y de infraestructuras (almacenamiento en la nube, CDN, protocolos de streaming). Las soluciones actuales combinan componentes listos (SmugMug, Format, Flickr) con servicios en la nube y módulos a la medida para funciones específicas como reservas o procesamiento de video.

2. Plataformas y gestores de portafolios para fotógrafos

Existen builders y plataformas pensadas para fotógrafos que ofrecen plantillas de portafolio, galerías, gestión de clientes y venta (ej. Format, SmugMug, Flickr). Estas plataformas facilitan la exhibición profesional pero a menudo limitan la personalización o la integración de módulos avanzados (p. ej. reservas propias o edición avanzada integrada). Si se requiere control total (branding, flujos personalizados, integración con sistemas de pago locales) lo habitual es desarrollar una solución web a medida sobre frameworks modernos.

3. Almacenamiento de activos y CDNs

El manejo seguro y escalable de fotos y videos típicamente usa almacenamiento de objetos en la nube (Amazon S3, Google Cloud Storage, Azure Blob). Estas soluciones proporcionan durabilidad, control de acceso y se integran fácilmente con CDN (para distribución rápida y reproducción). Las comparativas actuales muestran que S3, GCS y Azure ofrecen capacidades competitivas; la elección suele basarse en costo, ecosystema (APIs y servicios adjuntos) y la región geográfica. Para proyectos con muchos activos multimedia, combinar almacenamiento en la nube + CDN es la práctica recomendada.

4. Protocolos y entrega de video (on-demand y live)

Para video on-demand y streaming adaptativo se usan HLS y MPEG-DASH (segmentación y bitrate adaptativo). Para baja latencia en interactividad (sesiones en vivo, consultas en tiempo real), WebRTC o SRT se consideran mejores opciones. En resumen: HLS/MPEG-DASH para reproducción escalable y compatibilidad; WebRTC para baja latencia y comunicación bidireccional. La decisión depende de requisitos: escalabilidad vs latencia.

5. Sistemas de reservas y gestión de clientes

El sector ya usa soluciones SaaS (Calendly, Acuity) o módulos integrados en plataformas especializadas. La literatura y proyectos académicos muestran que un sistema de reservas reduce errores de programación y mejora la eficiencia operativa en estudios fotográficos; muchos desarrollos recientes integran calendario, pagos y notificaciones automáticas. Para una plataforma propia conviene exponer APIs para sincronización con calendarios externos (Google Calendar) y permitir reglas de disponibilidad por profesional.

6. Edición, automatización y herramientas basadas en IA

La edición asistida por IA ya está transformando flujos (remoción de fondo, retoque, batch editing, auto-etiquetado). Gigantes como Adobe y Google han lanzado APIs y herramientas que

automatizan tareas masivas (p. ej. Adobe Firefly Bulk Create, Google Gemini improvements). Además, hay soluciones especializadas (PhotoPrism, Aftershoot, Claid) para clasificación automática y flujo de trabajo. Integrar capacidades IA (auto-tagging, búsqueda por contenido, generación de variantes) añade valor y ahorra tiempo a profesionales.

7. Seguridad, privacidad y cumplimiento

Al manejar archivos de clientes (bodas, eventos privados) es crítico aplicar controles de acceso, enlaces temporales (presigned URLs), cifrado en tránsito y en reposo, y políticas de retención. Plataformas maduras y servicios en la nube ya ofrecen herramientas para esto; sin embargo, es necesario planear autorización/roles, backups y procesos de recuperación ante desastres.

8. Arquitectura y stacks tecnológicos actuales

Proyectos modernos suelen usar frontends SPA (React, Vue) para interfaces ricas y responsive; backends en Node.js, Django o Spring para APIs; almacenamiento en objetos y bases NoSQL/SQL según necesidades (metadatos vs transacciones). Para procesado (transcodificación de video, generación de miniaturas) se emplean microservicios o funciones en la nube (serverless). Escalar para muchos usuarios implica usar CDN, balanceadores y caché.

9. Brechas y oportunidades detectadas

- Poca integración “todo en uno” para fotografías: muchas plataformas resuelven portafolios o almacenamiento o reservas, pero pocas integran edición asistida por IA, pagos locales, y entrega segura en un mismo flujo.
- Oportunidad de añadir valor con IA (auto-tagging, batch edits, traducción/doblaje para video) y APIs para integración con marketplaces y redes sociales.
- Necesidad de decisiones técnicas fundadas: elegir protocolo de video según caso de uso (latencia vs escala), y seleccionar proveedor de nube según costos/región.

Síntesis (¿qué aportan estas referencias a tu proyecto?)

1. Usa almacenamiento en la nube + CDN para entrega eficiente y escalable de fotos/videos.
2. Implementa reservas con sincronización de calendarios y notificaciones; puedes integrar soluciones SaaS al inicio (Calendly/Acuity) y planear migración a un módulo propio.
3. Para contenidos on-demand usa HLS/DASH; para videollamadas o interacción en vivo considera WebRTC.

2.1 FUNDAMENTO TEÓRICO

El fundamento teórico de un sistema de pedidos en línea se basa en la integración de conceptos tecnológicos, administrativos y de experiencia de usuario, los cuales permiten optimizar los procesos de solicitud, reserva y confirmación de servicios a través de plataformas digitales.

En la actualidad, las empresas que ofrecen servicios de fotografía y grabación de eventos enfrentan la necesidad de adaptarse a las nuevas tendencias digitales. Los clientes buscan inmediatez, comodidad y seguridad al momento de realizar sus pedidos, lo que obliga a implementar sistemas automatizados capaces de responder en tiempo real a la demanda.

Dentro de los pilares teóricos se consideran los siguientes aspectos:

- **Sistemas de Información:**

Según Laudon & Laudon (2016), un sistema de información es un conjunto de componentes interrelacionados que recolectan, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones y el control dentro de una organización. En este caso, el sistema de pedidos en línea actúa como un sistema de información transaccional, facilitando la interacción entre cliente y proveedor.

- **Comercio Electrónico (E-Commerce):**

De acuerdo con Turban et al. (2018), el comercio electrónico se refiere al uso de plataformas digitales para realizar transacciones comerciales. Un sistema de pedidos en línea para eventos se ubica dentro del modelo B2C (Business to Consumer), en el cual una empresa ofrece servicios directamente a clientes individuales mediante internet.

- **Experiencia de Usuario (UX):**

La usabilidad y facilidad de navegación son factores clave en la aceptación de un sistema digital. Nielsen (1994) sostiene que la experiencia de usuario depende de la efectividad, eficiencia y satisfacción con la que un usuario logra sus objetivos en una interfaz. Por ello, un sistema de reservas y pedidos debe ser intuitivo, ágil y accesible desde diferentes dispositivos.

- **Gestión de Reservas:**

Los modelos de gestión de reservas en línea permiten organizar la disponibilidad de recursos y garantizar que el servicio solicitado se pueda cumplir en la fecha y hora establecidas. Este componente es esencial para empresas de servicios personalizados, como la fotografía y grabación de eventos, donde la coordinación es determinante para la satisfacción del cliente.

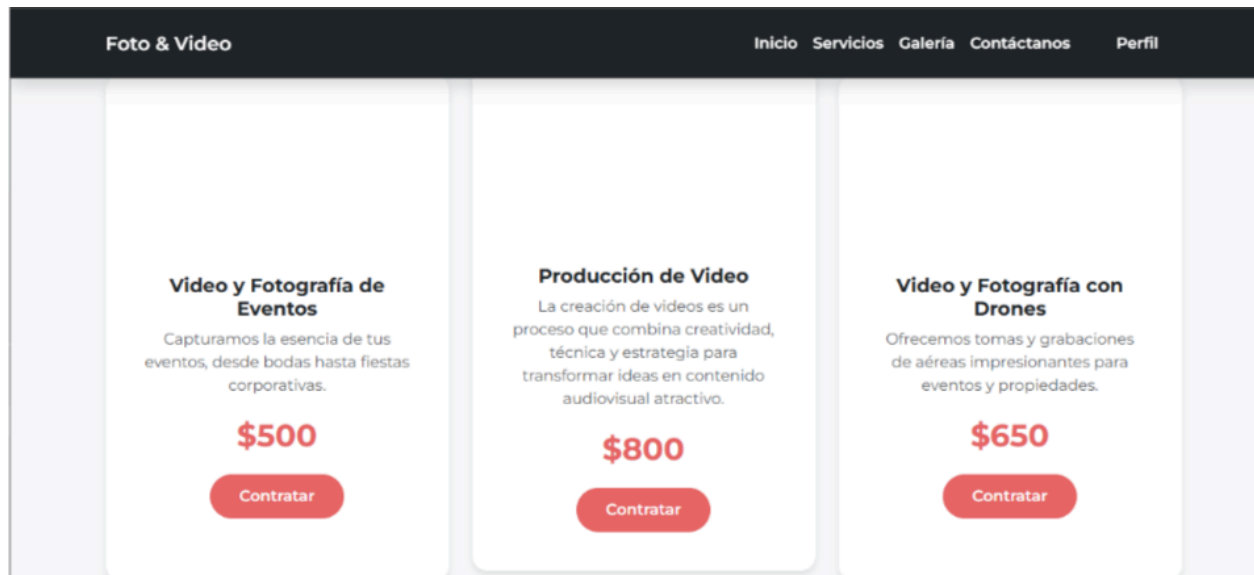
3.1 ANÁLISIS DEL SISTEMA

3.1.1 Diseño de implementación

3.1.1.1 Front End

3.1.1.1.1 Modelo UX/UI

Modelo UX



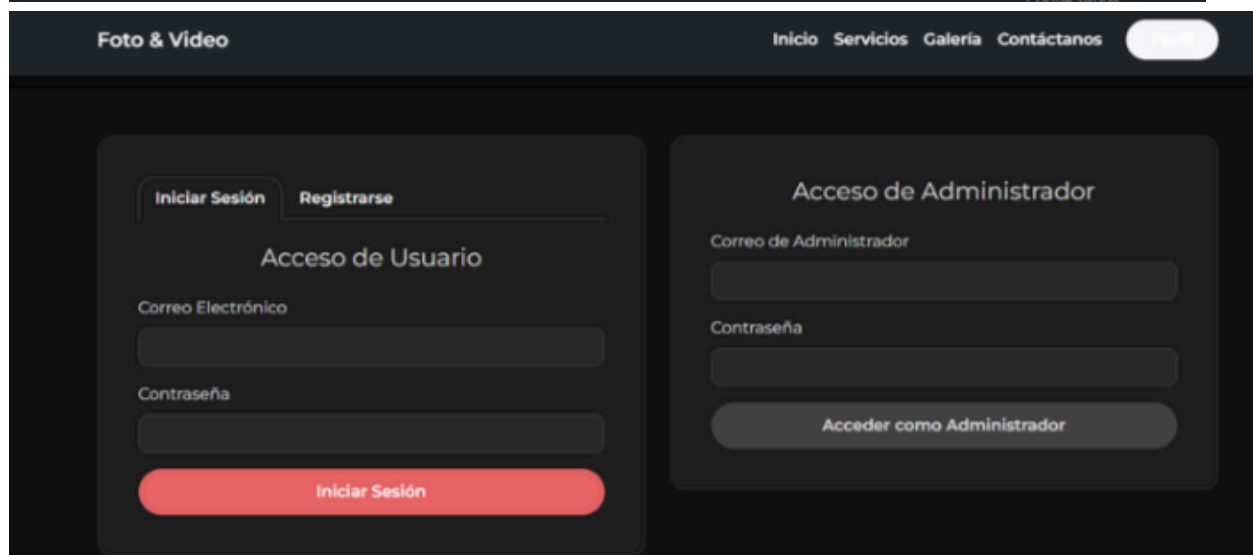


Foto & Video

Inicio
Servicios
Galería
Contáctanos
Perfil

Envíanos un mensaje

Nombre

Correo Electrónico

Asunto

Mensaje

Enviar Mensaje

Información de Contacto

Av. Parra 204, Arequipa, Perú

+51 987 654 321

info@fotovideo.pe

Nuestra Ubicación

Av Parra 204

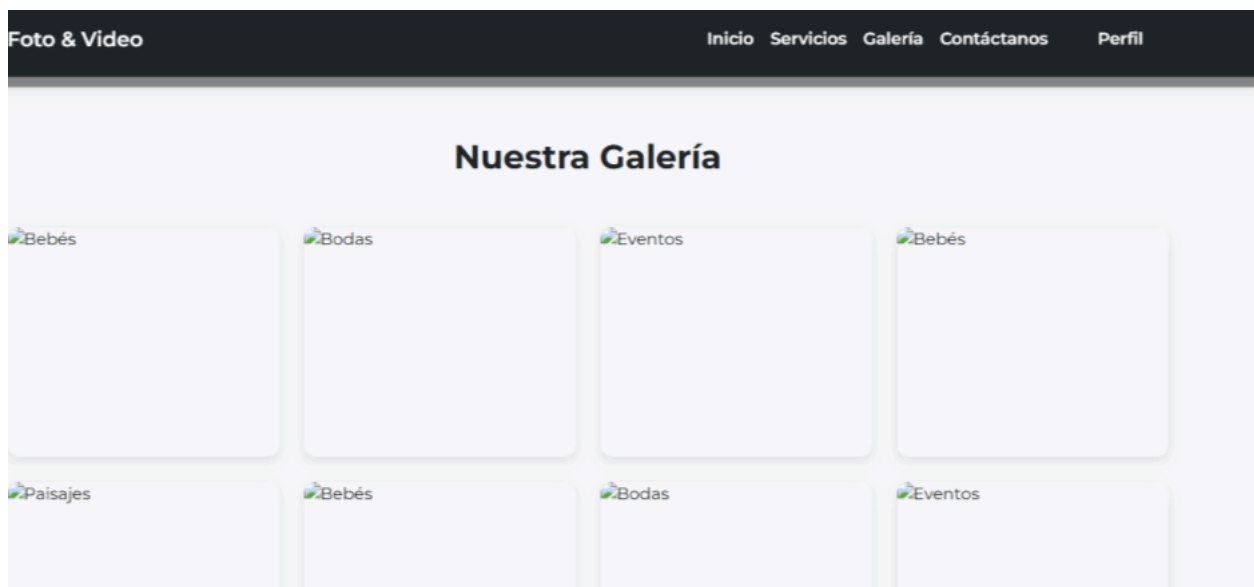
Av Parra 204, Arequipa 04021

Ampliar el mapa

Avenida Mañafalga Llosa

Estación Ferroviaria de Arequipa

Estación Ferroviaria de Arequipa

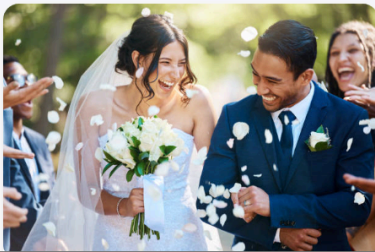


Captura tus momentos más preciados

Fotografía y video profesional para cada ocasión

Explora nuestros servicios

Nuestros Servicios



Video Corporativo



NUESTROS SERVICIOS

Encuentra el paquete perfecto para capturar tus momentos más especiales



Video y Fotografía de Eventos

Capturamos la esencia de tus eventos, desde bodas hasta fiestas



Producción de Video

La creación de videos es un proceso que combina creatividad, técnica y estrategia para



Video y Fotografía con Drones

Ofrecemos tomas y grabaciones de aéreas impresionantes para

Video



Video y Fotografía de Eventos

capturamos la esencia de tus eventos, desde bodas hasta fiestas corporativas.

\$500

Contratar

Contratar Servicio

Nombre Completo

Correo Electrónico

Teléfono

Fecha del Contrato

Lugar del Evento

Servicio a Contratar

Selecciona un servicio...

▼

Comentarios Adicionales

Galería

Contáctanos

Perfil



Video y Fotografía con Drones

Ofrecemos tomas y grabaciones de aéreas impresionantes para eventos y propiedades.

\$650

Contratar

Accede a tu cuenta o crea una nueva

Iniciar Sesión

Registrarse

Acceso de Usuario

Correo Electrónico

Contraseña

Iniciar Sesión

Acceso de Administrador

Correo de Administrador

Contraseña

Acceder como Administrador

CONTÁCTANOS

Estamos listos para escuchar y ayudar con tus proyectos

Envíanos un mensaje

Nombre

Correo Electrónico

Asunto

Información de Contacto

📍 Av. Parra 204, Arequipa, Perú

☎ +51 987 654 321

✉ info@fotovideo.pe

Nuestra Ubicación

Cuenta de administrador :



Video y Fotografía de Eventos
Cobertura completa de bodas, bautizos,
etc.

S/. 500.00

Añadir al Carrito 🛒



Producción de Video
Creación de contenido audiovisual
corporativo y publicitario.

S/. 800.00

Añadir al Carrito 🛒



Video y Fotografía con Drones
Tomas aéreas impresionantes para
eventos y propiedades.

S/. 650.00

Añadir al Carrito 🛒



123

123

S/. 123.00

Añadir al Carrito 🛒

Gestión de Servicios

Agregar Nuevo Servicio

Nombre del servicio	Descripción	Precio (\$)
foto	peluche	500.00
Imagen del servicio		
Seleccionar archivo 860c16cc46b4d663a14b3695acff9eb3.jpg		
		
<button>Agregar Servicio</button>		

Servicios Registrados

ID	Foto	Nombre	Descripción	Precio (\$)	Acciones
1		Video y Fotografía de Eventos	Cobertura completa de bodas, bautizos, etc.	500.00	<button>Eliminar</button>
2		Producción de Video	Creación de contenido audiovisual corporativo y publicitario.	800.00	<button>Eliminar</button>
3		Video y Fotografía con Drones	Tomas aéreas impresionantes para eventos y propiedades.	650.00	<button>Eliminar</button>

[← Volver al Panel](#)[Ver Página Pública](#)

Se genera reporte



¡Hola, yadira!

mylenyadira@gmail.com

Mi Carrito de Servicios

Servicio	Descripción	Precio	Acción
123	123	S/ 12,312.00	<button>Quitar</button>
Video y Fotografía de Eventos	Cobertura completa de bodas, bautizos, etc.	S/ 500.00	<button>Quitar</button>
Total a Pagar:		S/ 12812.00	
<button>Proceder al Pago (Contratar)</button>			

Mis Reportes

Descarga el resumen de tus servicios contratados (solo después de pagar).

[Descargar PDF](#)[Descargar Excel](#)[Descargar Todo \(ZIP\)](#)

Los archivos se descargarán automáticamente sin salir de esta página.

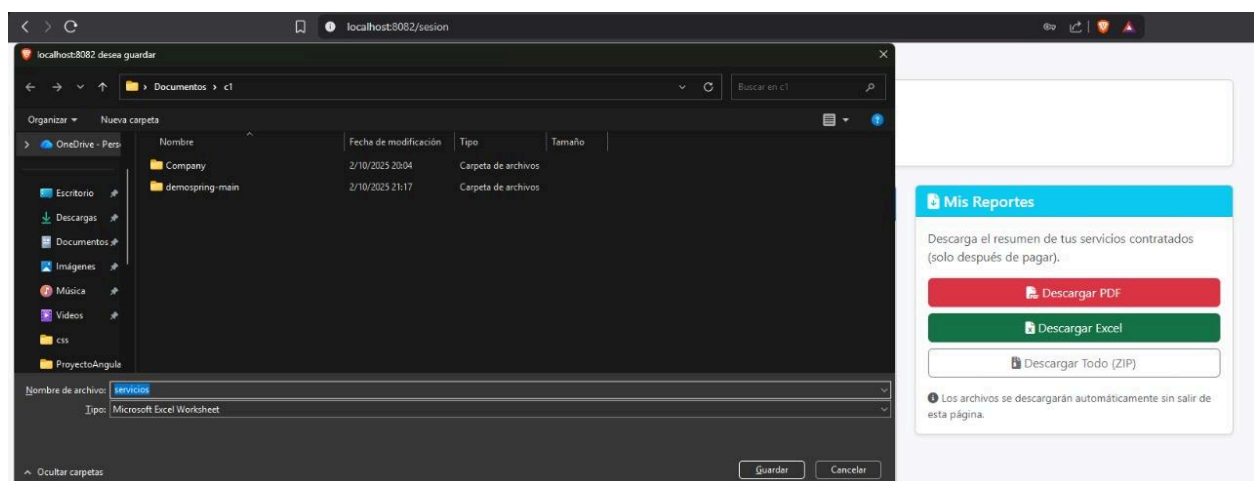
Acciones Rápidas

[Agregar Más Servicios](#)[Ver Mis Contratos](#)[Ver Galería](#)[Contáctanos](#)[Cerrar Sesión](#)

Reporte de Servicios Contratados

Servicio	Descripción	Precio (S/.)
Video y Fotografía con Drones	Tomas aéreas impresionantes para eventos y propiedades.	650.00
Video y Fotografía de Eventos	Cobertura completa de bodas, bautizos, etc.	500.00

Total: S/ 1150.00



se agregan usuarios

3.1.1.1.2 Reportes

Fotografía & Video

RUC: 12345678901 · Av. Parra 204, Arequipa - Perú
Tel: +51 987 654 321 · contacto@fotoejemplo.com

Registro de Solicitudes de Servicio

Cliente	Correo	Evento	Hora / Lugar	Precio (\$/)	Estado
Juan Pérez	juanperez@gmail.com	Boda civil	10:00 · Salón Los Olivos	S/ 650.00	Pendiente
Juan Pérez	juanperez@gmail.com	Cumpleaños	18:30 · Casa Familiar	S/ 300.00	Atendido
María Gómez	maria.gomez@mail.com	Boda religiosa	16:00 · Iglesia San Juan	S/ 800.00	Atendido
Carlos Torres	carlos.torres@mail.com	Cumpleaños	18:30 · Casa de campo	S/ 500.00	Pendiente

Este documento es un comprobante de solicitud emitido por el sistema

Reporte Maestro Detallado de Eventos

Fecha	Cliente / Empresa	Lugar	Tipo	Estado	Equipos			Cámaras			Personal			Costos			Notas	
					Equipo	Cantidad	Estado	Modelo	Operador	Estado	Nombre	Cargo	Horas	Estimado	Real	Diferencia		
Evento: Boda Ana Torres																		
05/10/2025	Ana Torres	Salón Imperial	Boda	Confirmado	Microfonos inalámbricos	4	Disponible	Revisar baterías	Sony A7III	Pedro Ruiz	Disponible	María López	Coordinadora	8	5,000	5,200	+200	Evento de alta prioridad
Eventos: Empresa XYZ																		
10/10/2025	Empresa XYZ	Hotel Arequipa	Conferencia	Pendiente	Proyector	2	En reparación	Se solicitaron repuestos	Canon XA55	Lucía Ramos	En revisión	Carlos Pérez	Técnico sonido	6	8,000	7,500	-500	Primera conferencia anual
12/10/2025	Empresa XYZ	Centro Convenciones	Taller Capacitación	Confirmado	Microfonos	6	Disponible	Sin incidencias	Sony FX3	Pedro Ruiz	Disponible	Ana Morales	Moderadora	7	4,500	4,700	+200	Segunda actividad corporativa
18/10/2025	Empresa XYZ	Hotel Libertad	Perla Empresarial	Confirmado	Stand digital	3	Disponible	Chequear montaje	Blackmagic 6K	Sandra López	Disponible	José Díaz	Logística	10	12,000	12,500	+500	Gran afluencia esperada
25/10/2025	Empresa XYZ	Teatro Municipal	Gala Empresarial	Confirmado	Luces LED	15	Disponible	Revisar cableado	Canon C200	Andrea Soto	Disponible	Laura Gómez	Decoradora	9	15,000	15,300	+300	Evento más importante del mes
Evento: Fiesta de 15 - Luis Ramos																		
20/10/2025	Luis Ramos	Quinta Los Olivos	Fiesta de 15	Confirmado	Batías	6	Pendiente	Verificar cableado	Nikon Z5II	Andrea Soto	Disponible	José Díaz	Iluminación	7	6,500	6,800	+300	Requiere más luces
Total Cliente: Empresa XYZ (4 eventos)														39,500	40,000	+500	Cliente recurrente: 4 eventos en octubre	
Total Cliente: Ana Torres (1 evento)														5,000	5,200	+200		
Total Cliente: Luis Ramos (1 evento)														6,500	6,800	+300		

Fotografía & Video

RUC: 12345678901 · Av. Parra 204, Arequipa - Perú
Tel: +51 987 654 321 · contacto@fotoejemplo.com

Registro de Solicitudes de Servicio

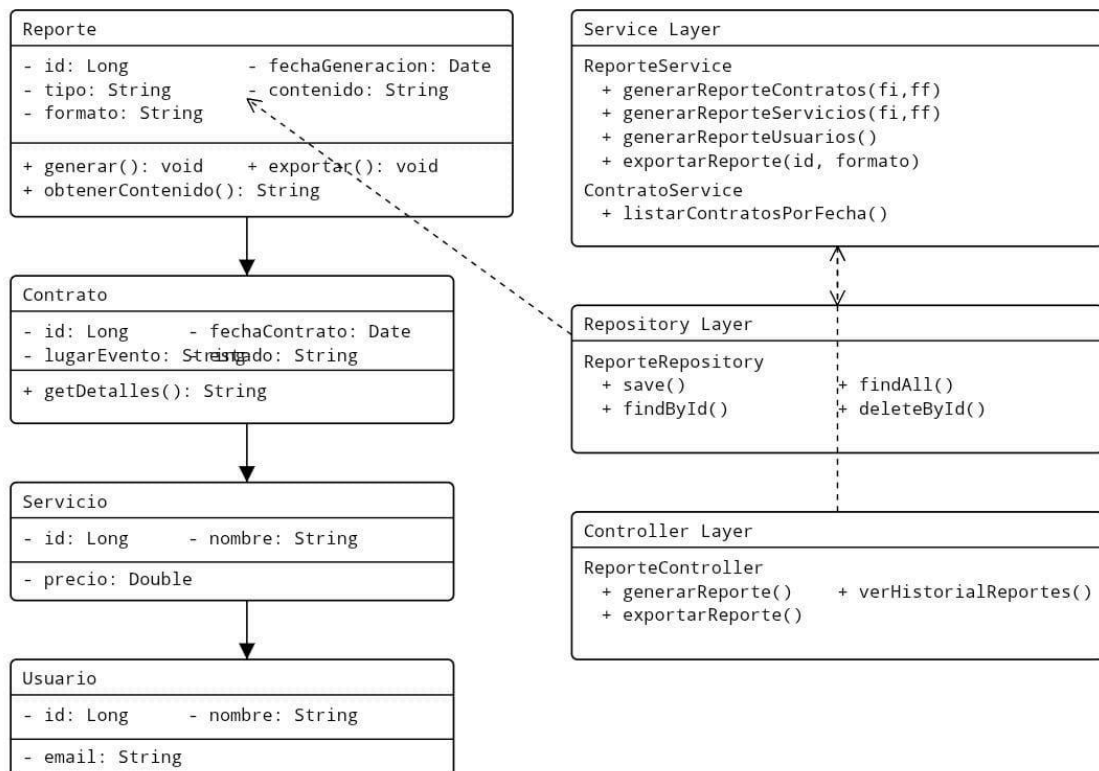
Cliente	Correo	Evento	Fecha	Hora / Lugar	Precio (\$/)	Estado
Juan Pérez	juanperez@gmail.com	Boda civil	2025-10-10	10:00 · Salón Los Olivos	S/ 650.00	Pendiente
Juan Pérez	juanperez@gmail.com	Cumpleaños	2025-11-02	18:30 · Casa Familiar	S/ 300.00	Atendido
María Gómez	maria.gomez@mail.com	Boda religiosa	2025-12-15	16:00 · Iglesia San Juan	S/ 800.00	Atendido
Carlos Torres	carlos.torres@mail.com	Cumpleaños	2025-10-29	18:30 · Casa de campo	S/ 500.00	Pendiente

Este documento es un comprobante de solicitud emitido por el sistema

3.1.1.2 Backen End

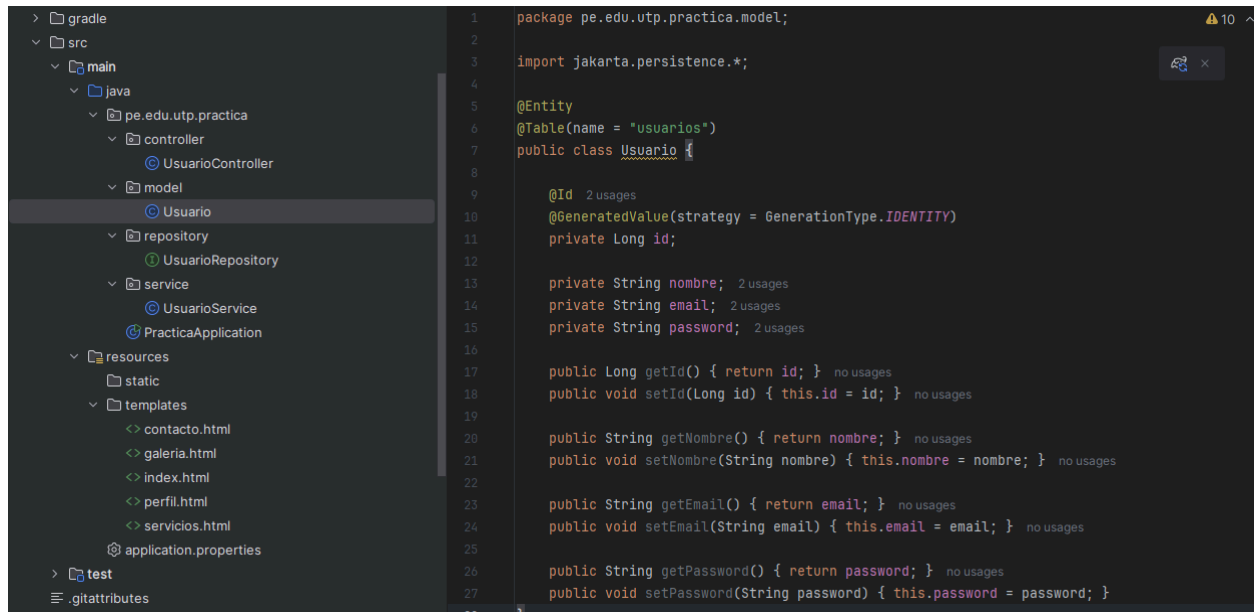
3.1.1.2.1 Diagrama de clases

Diagrama de Clases UML - Módulo de Reportes



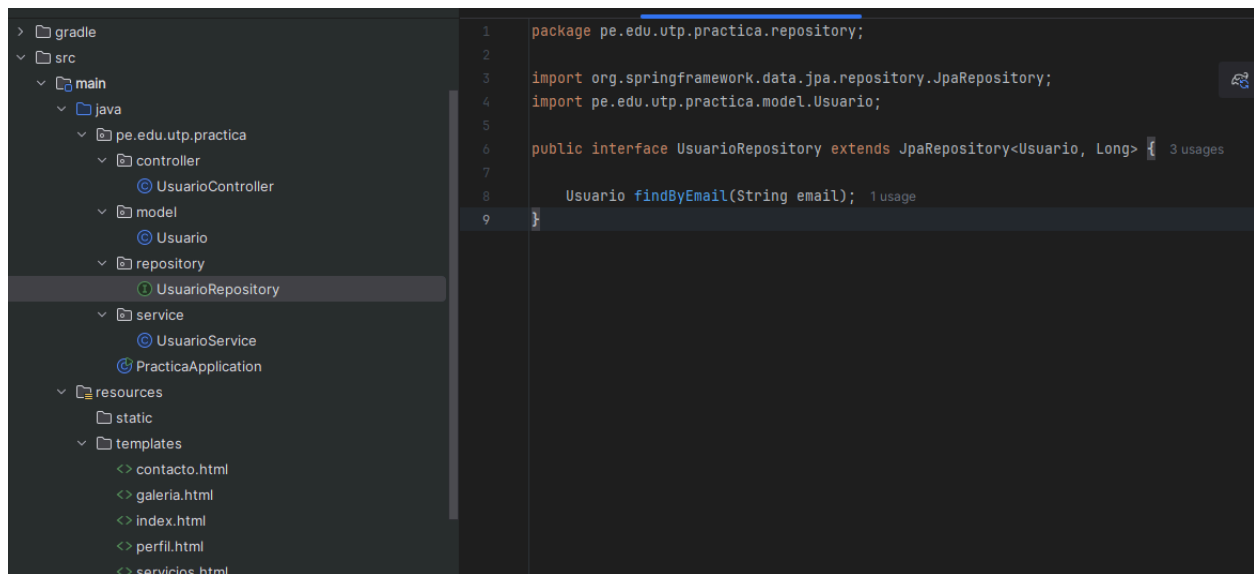
3.1.1.3 Persistencia de la base de datos

3.1.1.3.1 Base de datos y documentación



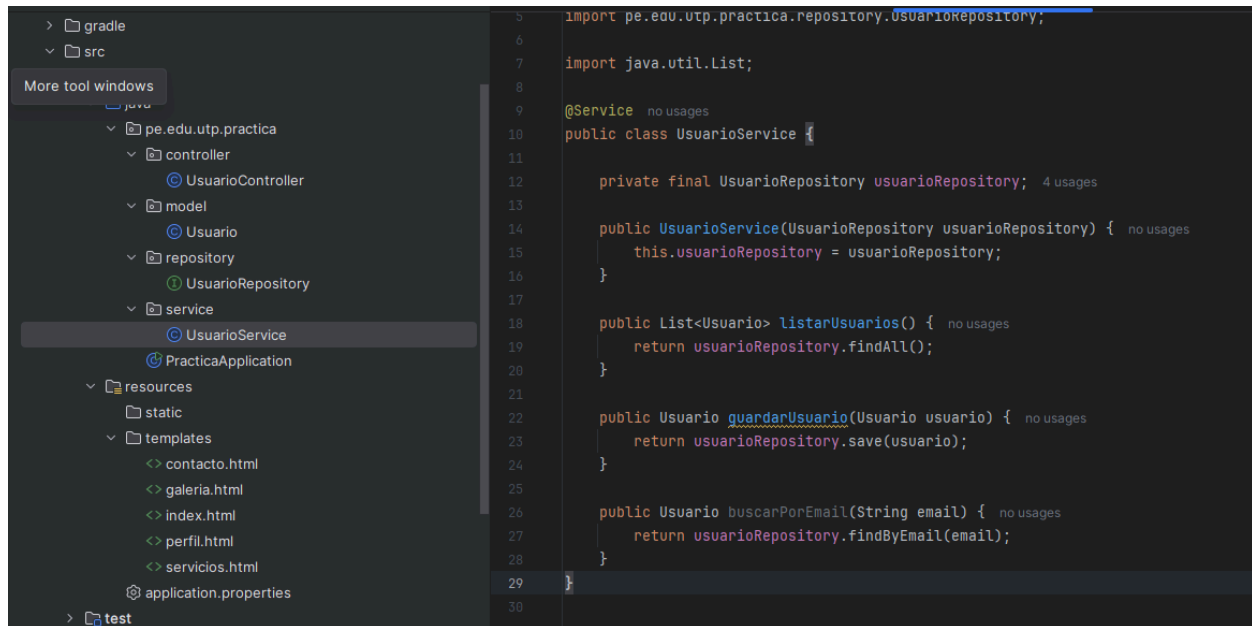
The screenshot shows an IDE with a project structure on the left and a code editor on the right. The project structure includes a `src/main/java` directory with sub-packages `pe.edu.utp.practica`, `controller`, `model`, `repository`, `service`, `resources`, and `templates`. The `model` package contains the `Usuario` class. The code editor displays the `Usuario` class, which is an `@Entity` with a table named `"usuarios"`. It has a `@Id` field `id` of type `Long` and three other fields: `nombre`, `email`, and `password`, all of type `String`. The class includes getter and setter methods for each field.

```
1 package pe.edu.utp.practica.model;
2
3 import jakarta.persistence.*;
4
5 @Entity
6 @Table(name = "usuarios")
7 public class Usuario {
8
9     @Id 2 usages
10    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
11    private Long id;
12
13    private String nombre; 2 usages
14    private String email; 2 usages
15    private String password; 2 usages
16
17    public Long getId() { return id; } no usages
18    public void setId(Long id) { this.id = id; } no usages
19
20    public String getNombre() { return nombre; } no usages
21    public void setNombre(String nombre) { this.nombre = nombre; } no usages
22
23    public String getEmail() { return email; } no usages
24    public void setEmail(String email) { this.email = email; } no usages
25
26    public String getPassword() { return password; } no usages
27    public void setPassword(String password) { this.password = password; }
28 }
```

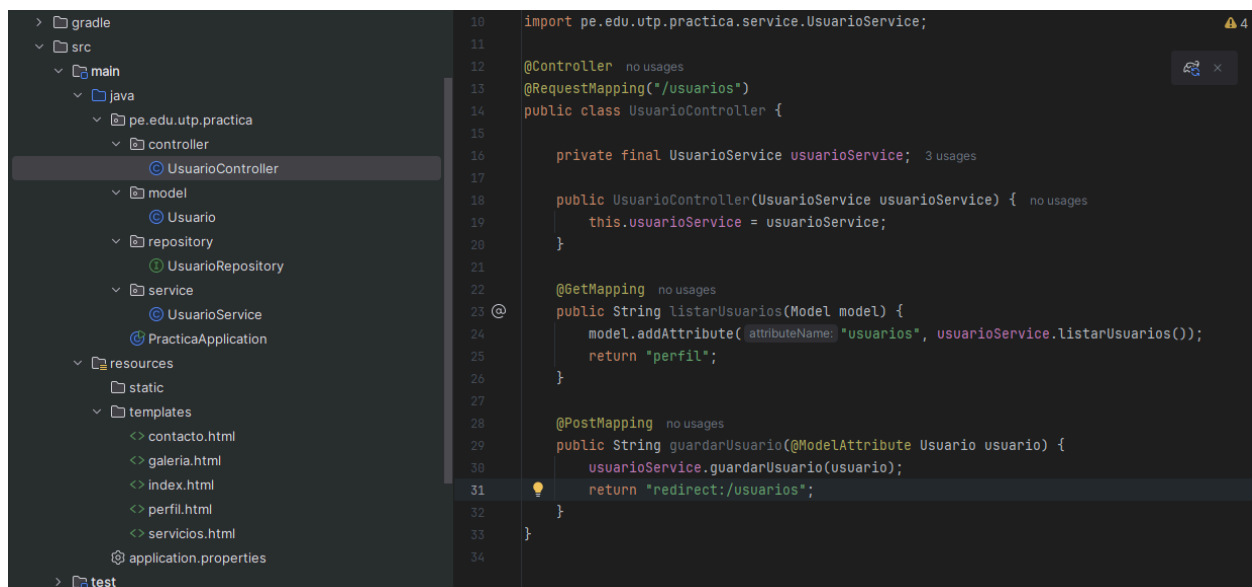


The screenshot shows the same IDE with the project structure on the left and the `UsuarioRepository` interface in the code editor. The project structure is identical to the previous screenshot, but the `repository` package is highlighted. The code editor displays the `UsuarioRepository` interface, which extends `JpaRepository<Usuario, Long>`. It includes a method `findByEmail(String email)` of type `Usuario`.

```
1 package pe.edu.utp.practica.repository;
2
3 import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
4 import pe.edu.utp.practica.model.Usuario;
5
6 public interface UsuarioRepository extends JpaRepository<Usuario, Long> {
7
8     Usuario findByEmail(String email); 1 usage
9 }
```



```
5 import pe.edu.utp.practica.repository.UsuarioRepository;
6
7 import java.util.List;
8
9 @Service no usages
10 public class UsuarioService {
11
12     private final UsuarioRepository usuarioRepository; 4 usages
13
14     public UsuarioService(UsuarioRepository usuarioRepository) { no usages
15         this.usuarioRepository = usuarioRepository;
16     }
17
18     public List<Usuario> listarUsuarios() { no usages
19         return usuarioRepository.findAll();
20     }
21
22     public Usuario guardarUsuario(Usuario usuario) { no usages
23         return usuarioRepository.save(usuario);
24     }
25
26     public Usuario buscarPorEmail(String email) { no usages
27         return usuarioRepository.findByEmail(email);
28     }
29 }
30
```



```
18 import pe.edu.utp.practica.service.UsuarioService;
19
20 @Controller no usages
21 @RequestMapping("/usuarios")
22 public class UsuarioController {
23
24     private final UsuarioService usuarioService; 3 usages
25
26     public UsuarioController(UsuarioService usuarioService) { no usages
27         this.usuarioService = usuarioService;
28     }
29
30     @GetMapping no usages
31     public String listarUsuarios(Model model) {
32         model.addAttribute( @ModelAttribute "usuarios", usuarioService.listarUsuarios());
33         return "perfil";
34     }
35
36     @PostMapping no usages
37     public String guardarUsuario(@ModelAttribute Usuario usuario) {
38         usuarioService.guardarUsuario(usuario);
39         return "redirect:/usuarios";
40     }
41 }
42
```

DOCUMENTACIÓN GENERAL

Código	Nombre	Versión	Autores	Dependencias	Descripción	Importancia	Estado	Uso / Aplicación
RF001	Iniciar Sesión		Equipo Técnico	JavaScript, CSS	El sistema deberá permitir que los usuarios registrados accedan con correo y contraseña. Validará credenciales contra la BD. En caso de error, se mostrará mensaje dinámico	Alta	En desarrollo	Se usará en el módulo de autenticación para dar acceso seguro a los clientes y administradores.
RF002	Reservas en Línea		Equipo Técnico	Gestión de dientes	Los usuarios podrán reservar servicios en línea mediante formulario. El sistema validará horarios y enviará correo de confirmación.	Vital	En desarrollo	Se usará en el módulo de reservas, clave para coordinar eventos y disponibilidad de fotógrafos.
RF003	Gestión de Servicios		Equipo Técnico	Ninguno	Muestra lista de servicios con descripción, precios y tiempos estimados. El administrador podrá añadir, modificar o eliminar servicios.	Alta	En desarrollo	Se usará en el módulo de administración de servicios, visible para clientes al consultar opciones.
RF004	Galería Multimedia		Equipo Técnico	Ninguno	Permitirá mostrar imágenes/videos de trabajos organizados por categorías para mejorar la experiencia de los clientes.	Media	En desarrollo	Se usará en el portafolio digital, mostrando resultados de proyectos y trabajos previos.
RF005	Formulario de Contacto		Equipo Técnico	Ninguno	Permitirá a los usuarios enviar mensajes con nombre, correo, asunto y mensaje. Los datos se almacenarán en la BD y llegarán al correo del administrador.	Alta	En desarrollo	Se usará en el módulo de contacto, permitiendo comunicación directa cliente-empresa.

Componente	Descripción	Detalle Técnico / Entidades	Uso / Justificación	Herramientas / Tecnologías
Diagrama de Clases (BD – Cliente)	Representación conceptual de entidades y relaciones.	Entidades: Cliente, Reserva, Pago, Fotógrafo, Paquete . Relaciones: Cliente-Reserva (1:N), Reserva-Pago (1:1), Fotógrafo-Paquete (1:N).	Permite entender cómo se relacionan los datos y evita inconsistencias en la base de datos.	MySQL Workbench, UML, SQL.
Modelo Lógico (Login)	Modelo estructurado para gestión de accesos.	Tablas: Usuarios, Roles, Sesiones, Administradores . Llaves foráneas: Usuario-Rol.	Garantiza la seguridad y gestión de permisos.	SQL Server / MySQL.
Modelo Lógico (Servicios)	Modelo de datos de la capa de negocio.	Entidades: Clientes, Servicios, Reservas, Pagos, Empleados, Eventos . Relación: Cliente-Servicio-Reserva-Pago.	Facilita organizar cómo se prestan los servicios y gestionar la trazabilidad de cada reserva.	MySQL, PostgreSQL, Workbench.
Modelo Físico (Login)	Implementación en código de las tablas de login.	Scripts SQL, relaciones normalizadas, constraints.	Define la estructura real que usa el motor de base de datos, asegurando integridad referencial.	MySQL
Diseño de Clases	Definición de la arquitectura MVC.	Ejemplos: • HomeController → ServiciosController → ServiciosService → IServiciosRepository • GaleriaController → GaleriaService → IGaleriaRepository • ContactoController → ContactoService → IContactoRepository • PerfilController → UsuarioService → IUsuarioRepository.	Favorece separación de responsabilidades y facilita el mantenimiento del código. Cada capa tiene un rol claro.	Java Spring Boot
Diseño de Clases (UML)	Diagrama UML de la arquitectura.	Incluye: Service Layer, Repository Layer, Controller Layer, User Layer .	Sirve como guía visual para desarrolladores, facilitando la comprensión de dependencias.	Visual Paradigm, StarUML,
Reporte de Servicios	Documento que centraliza la información de un servicio contratado.	Campos: RUC, Dirección Cliente, Correo, Servicio, Descripción, Precio, Fotografía .	Facilita entregar reportes claros al cliente y realizar auditoría interna.	HTML/CSS, Excel export.
Diseño UX (Servicios)	Representación visual de los servicios y costos.	Interfaz con lista de servicios, detalle y precios claros.	Mejora la experiencia del cliente al entender fácilmente qué servicios puede contratar.	HTML/CSS,
Diseño UX (Galería, Contactos, Registro)	Secciones principales del sistema orientadas al cliente.	- Galería : catálogo visual. - Contacto : formulario dinámico. - Registro : alta de clientes.	Mejora la interacción con el usuario, aumentando la usabilidad del sistema.	HTML/CSS,
Diseño UI (con imágenes)	Versión enriquecida del UX con elementos gráficos.	Incluye iconos, fotografías, tipografías, colores corporativos.	Genera una interfaz atractiva y profesional. Aporta valor comercial al proyecto.	HTML/CSS,

POSTGRESQL

- PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional (RDBMS) de código abierto, altamente robusto y utilizado en aplicaciones que requieren gran volumen de datos. Se caracteriza por su cumplimiento con los estándares SQL, soporte de transacciones ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad) y su capacidad para manejar estructuras de datos complejas como JSON, XML y arreglos. Además, es multiplataforma, lo que permite su instalación en Windows, Linux y macOS. Su seguridad y escalabilidad lo convierten en una de las bases de datos más confiables en entornos empresariales y académicos.

Referencia: PostgreSQL Global Development Group. (2023). *PostgreSQL Documentation*. Disponible en: <https://www.postgresql.org/docs/>

IDE

- Un **IDE (Integrated Development Environment)** es una herramienta que concentra en un solo lugar todo lo necesario para programar: editor de código, depurador, compilador o intérprete, y administración de proyectos. Para el backend, un IDE como **NetBeans, Eclipse o IntelliJ IDEA** facilita la programación en lenguajes como Java, ya que ofrece autocompletado, detección de errores en tiempo real y herramientas para ejecutar y probar los programas.

En el desarrollo de un sistema web, el backend se encarga de la **lógica de negocio** y de la **conexión con la base de datos**, garantizando que los datos que ingresan los usuarios se validen y almacenen de forma segura.

Referencia: Sommerville, I. (2011). *Ingeniería del Software* (9na ed.). Pearson.

DESARROLLO WEB (HTML, CSS y JavaScript)

El desarrollo web se basa en tres tecnologías fundamentales:

- **HTML (HyperText Markup Language):** Es el lenguaje de marcado que define la estructura de las páginas web. Permite organizar títulos, párrafos, imágenes, enlaces, tablas y formularios.
- **CSS (Cascading Style Sheets):** Es el lenguaje encargado del diseño visual, como los colores, tipografías, márgenes y distribución de los elementos. Con CSS moderno (Flexbox y Grid) se pueden crear interfaces responsivas.
- **JavaScript:** Es un lenguaje de programación interpretado que añade interactividad a los sitios web. Permite validar formularios, crear menús dinámicos, animaciones y conectar la parte visual con el backend mediante llamadas a la base de datos (AJAX o Fetch API).

Referencia: Duckett, J. (2014). *HTML and CSS: Design and Build Websites*. Wiley.

3.1.1 REQUISITOS FUNCIONALES

INICIAR SESIÓN

RF001	Iniciar Sesion
Versión	1.0
Autores	Equipo Tecnico
Fuentes	Análisis propio
Dependencias	- JavaScript - CSS
Descripción	- El sistema deberá permitir que los usuarios registrados accedan mediante credenciales válidas (correo electrónico y contraseña). - El sistema validará las credenciales contra la base de datos antes de permitir el acceso. - En caso de credenciales inválidas, el sistema mostrará un mensaje de error, resaltado mediante CSS y mostrado dinámicamente con JavaScript. - La interfaz debe ser responsiva y clara para facilitar el acceso desde distintos dispositivos.
Importancia	Alta
Estado	En desarrollo
Comentarios	Ninguno

Tabla 2: Iniciar sesion

Reservas en Línea

RF002	Reservas en Línea
Versión	1.0
Autores	Equipo Tecnico
Fuentes	Análisis propio
Dependencias	Gestión de clientes
Descripción	El sistema deberá permitir a los usuarios realizar reservas en línea mediante un formulario. Este módulo validará disponibilidad de horarios y generará un código de confirmación para cada reserva. El usuario recibirá un correo de confirmación automática.
Importancia	Vital
Estado	En desarrollo
Comentarios	Ninguno

Tabla 3: Reservas

Gestión de Servicios

RF003	Gestión de Servicios
Versión	1.0
Autores	Equipo Tecnico
Fuentes	Análisis propio
Dependencias	Ninguno
Descripción	El sistema deberá mostrar la lista de servicios disponibles, con su respectiva descripción, precios y tiempos estimados. El administrador podrá actualizar, añadir o eliminar servicios. Los usuarios podrán consultarlos desde la página web.
Importancia	Alta
Estado	En desarrollo
Comentarios	Ninguno

Tabla 4:Gestion:

Galería Multimedia

RF002	Galería Multimedia
Versión	1.0
Autores	Equipo Tecnico
Fuentes	Análisis propio
Dependencias	Ninguno

Descripción	El sistema deberá mostrar imágenes y/o videos de los trabajos realizados o del negocio en general. Permitirá organizar el contenido en categorías para que los clientes tengan una mejor experiencia de navegación.
Importancia	Media
Estado	En desarrollo
Comentarios	Ninguno

Tabla 5: Multimedia

Formulario de Contacto

RF002	Formulario de Contacto
Versión	1.0
Autores	Equipo Tecnico
Fuentes	Análisis propio
Dependencias	Ninguno
Descripción	El sistema deberá permitir a los usuarios enviar mensajes al negocio mediante un formulario. Los campos mínimos serán: nombre, correo electrónico, asunto y mensaje. Los mensajes deberán ser almacenados en la base de datos y enviados al correo del administrador.
Importancia	Alta
Estado	En desarrollo
Comentarios	Ninguno

Tabla 6: formulario

3.1.2 REQUISITOS NO FUNCIONALES

Portabilidad

RNF001	Portabilidad
Versión	1.0
Autores	Equipo Tecnico
Fuentes	Requerimientos web estándar
Dependencias	Ninguno

Descripción	El sistema deberá poder ser utilizado en diferentes equipos (PC, laptop, tablet y smartphone) siempre que cuenten con un navegador moderno (Chrome, Firefox, Edge).
Importancia	Vital
Estado	En desarrollo
Comentarios	Ninguno

Tabla 7: Portabilidad

Seguridad

RNF002	Seguridad
Versión	1.0
Autores	Equipo Tecnico
Fuentes	Buenas prácticas de desarrollo seguro
Dependencias	PostgreSQL,
Descripción	El sistema deberá encriptar la información sensible como contraseñas de clientes. Además, se validará el ingreso de datos para prevenir inyección SQL o formularios maliciosos.
Importancia	ALTA
Estado	En desarrollo
Comentarios	Ninguno

Tabla 8: seguridad

Disponibilidad

RNF003	Disponibilidad
Versión	1.0
Autores	Equipo Tecnico
Fuentes	Estándares de hosting web
Dependencias	Servidor web
Descripción	El sistema deberá estar disponible para los usuarios al menos el 95% del tiempo, evitando caídas prolongadas que afecten la experiencia.

Importancia	Media
Estado	En desarrollo
Comentarios	Ninguno

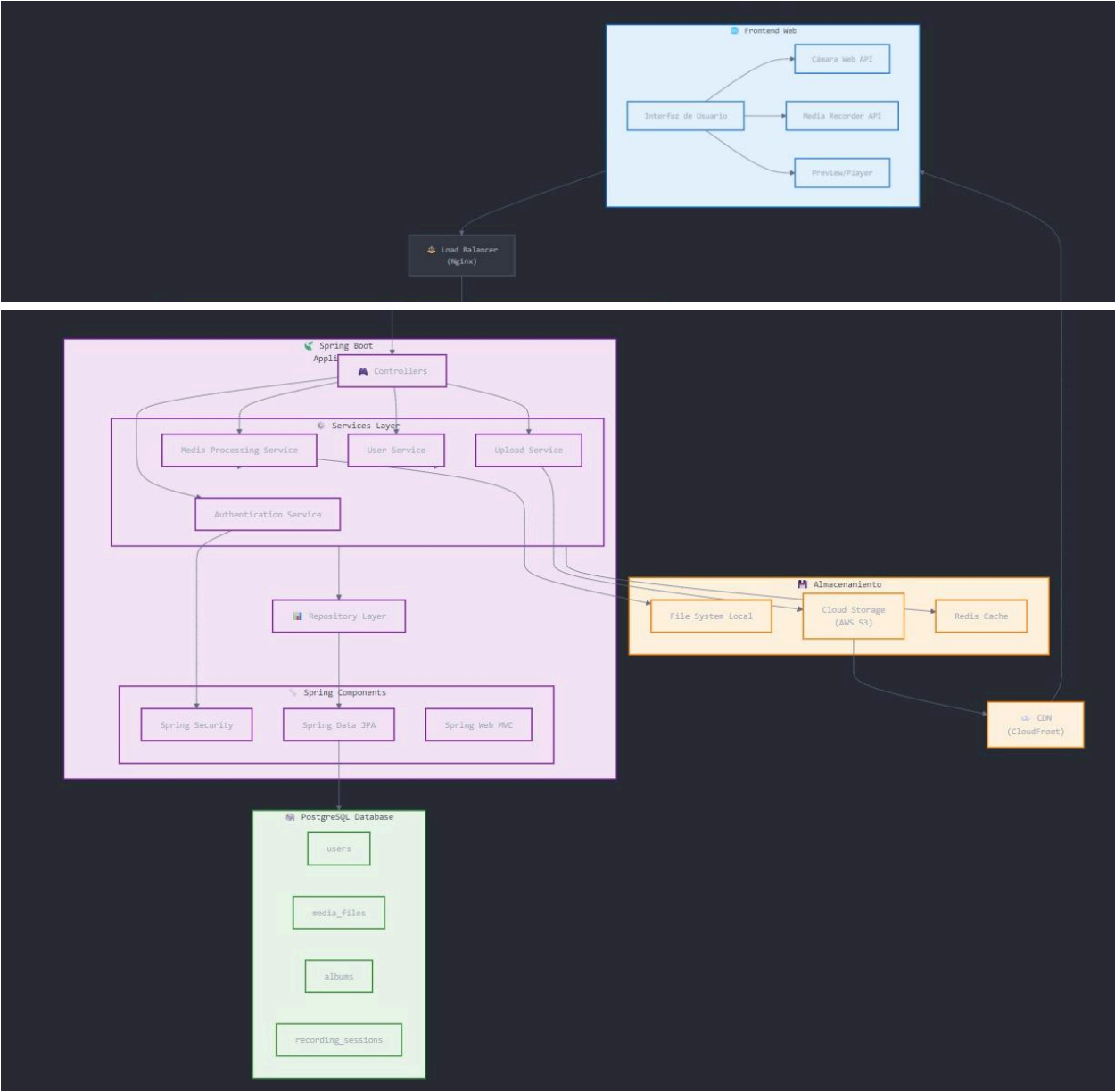
Tabla 9: Disponibilidad

Usabilidad

RNF004	Usabilidad
Versión	1.0
Autores	Equipo Tecnico
Fuentes	Principios de UX/UI
Dependencias	Ninguno
Descripción	El sistema deberá ser fácil de usar para clientes con poca experiencia tecnológica. La navegación será intuitiva, con menús claros y formularios simplificados.
Importancia	Alta
Estado	En diseño
Comentarios	Ninguno

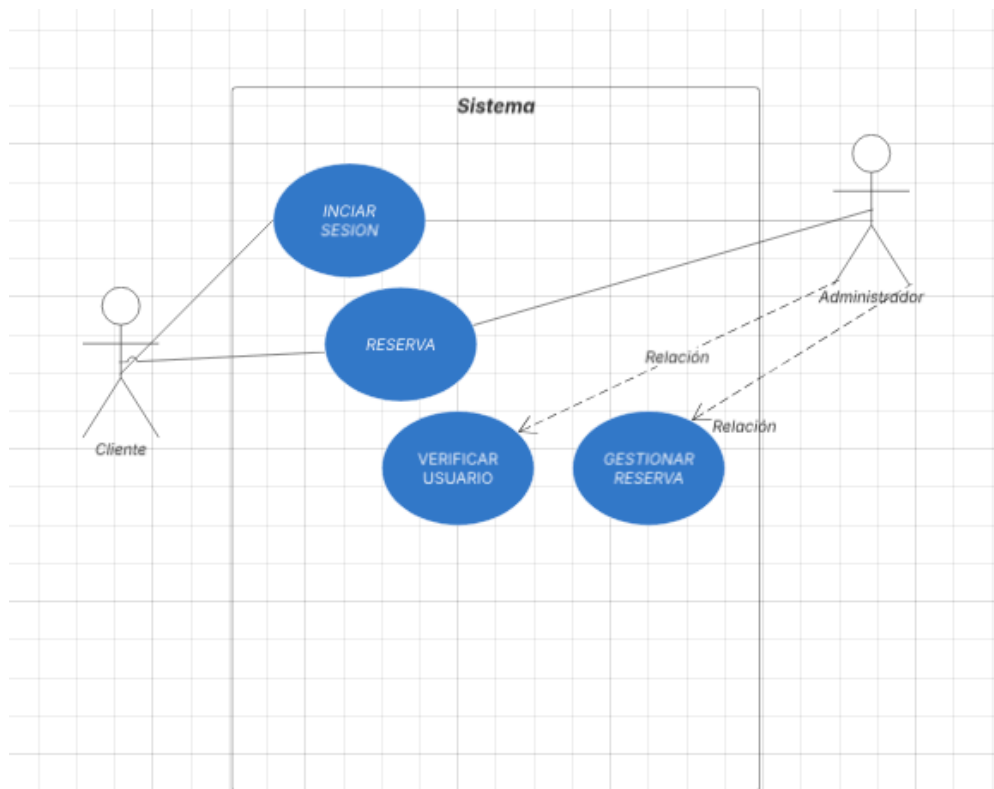
Tabla 10: Usabilidad

3.2. DISEÑO DEL SISTEMA



TITULO 17 DISEÑO DE SISTEMAS

3.2.1 CASOS DE USO



TITULO 18 CASOS DE USO

3.2.1.1 Prototipo

Caso de uso	Iniciar Sesión	
Usuario	Cliente registrado	
Descripción	El cliente ingresa su correo electrónico y contraseña para acceder al sistema y poder gestionar sus reservas, visualizar su portafolio y comunicarse con los fotógrafos.	
Precondición	- El cliente debe estar previamente registrado en el sistema. - El sistema debe estar disponible y conectado a la base de datos.	
Secuencia normal	Paso	

	1	El cliente selecciona la opción “Iniciar Sesión” en la página principal
	2	El sistema muestra el formulario de inicio de sesión (correo y contraseña).
	3	El sistema valida los datos con la base de datos de usuarios
	4	Si las credenciales son correctas, el sistema muestra la página principal .
	5	Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error.
Postcondicion		

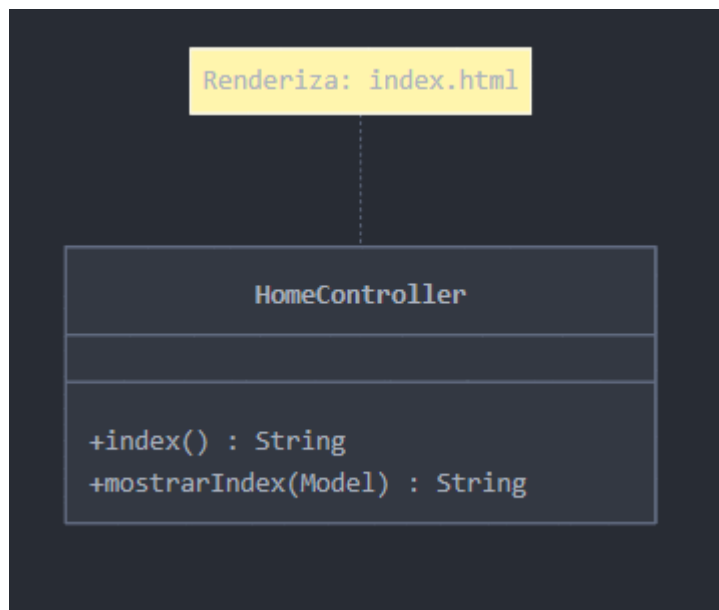
Prototipo

Caso de uso	Realizar Reserva de Servicio	
Usuario	Cliente registrado	
Descripcion	El cliente, tras haber iniciado sesión en el sistema, selecciona un servicio de fotografía o grabación de eventos, elige la fecha y hora del evento, y procede a confirmar la reserva en línea.	
Precondicion	- El cliente debe estar registrado y haber iniciado sesión en el sistema. -El servicio seleccionado debe estar disponible en la fecha y hora elegidas.	
Secuencia normal	Paso	Accion
	1	El cliente accede a la sección “Reservar Servicio”.

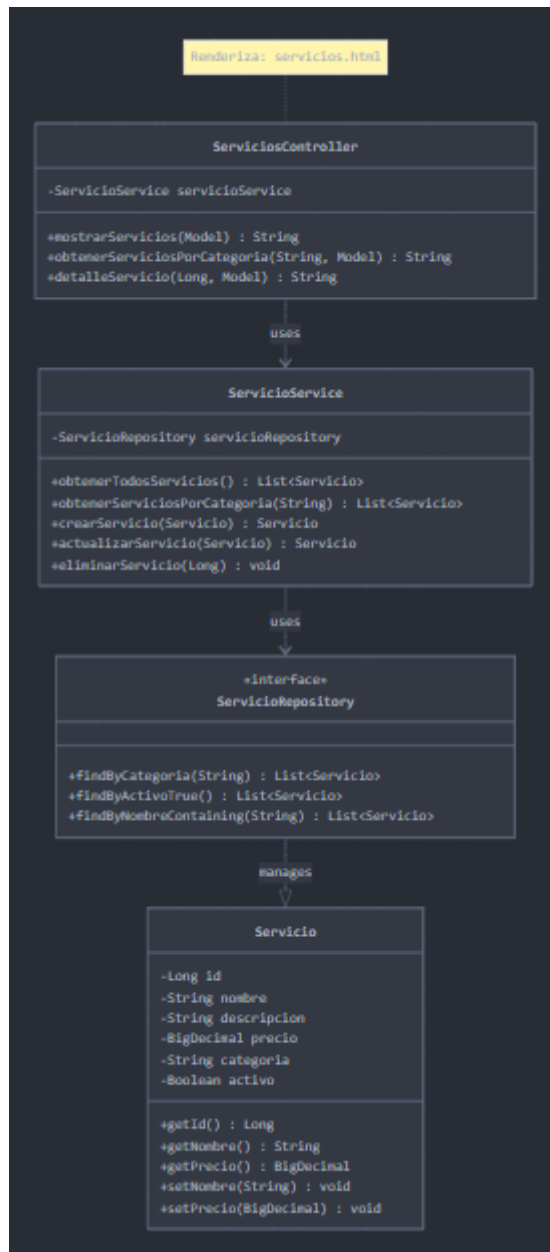
	2	El sistema muestra el catálogo de servicios disponibles.
	3	El cliente selecciona el servicio (familia, evento o bodas).
	4	El sistema solicita la fecha, hora y detalles del evento.
	5	Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error.
	6	El cliente confirma los datos y selecciona un método de pago.
	7	El cliente confirma la reserva.
	8	El sistema registra la reserva y genera un comprobante.
Postcondicion		

Tabla 11:Prototipo

3.2.2 DISEÑO DE CLASES



TITULO 19 DISEÑO DE CLASES



TITULO 20 DISEÑO DE CLASES



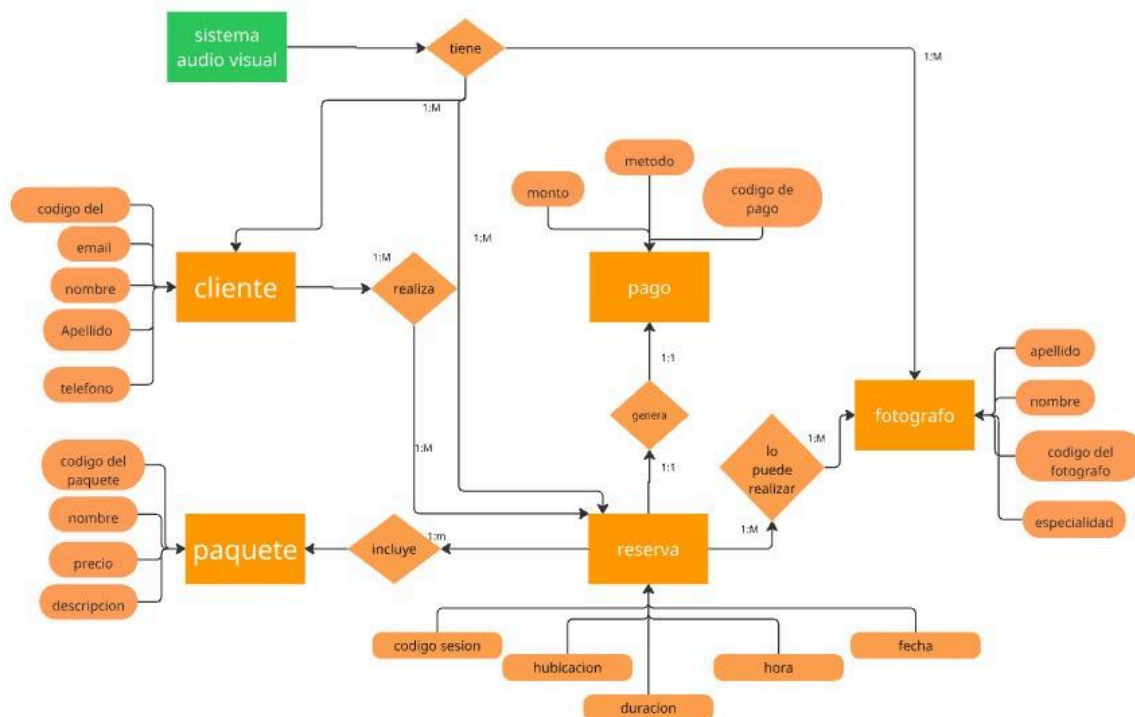
TITULO 21 DISEÑO DE SISTEMAS



TITULO 22 DISEÑO DE CLASES

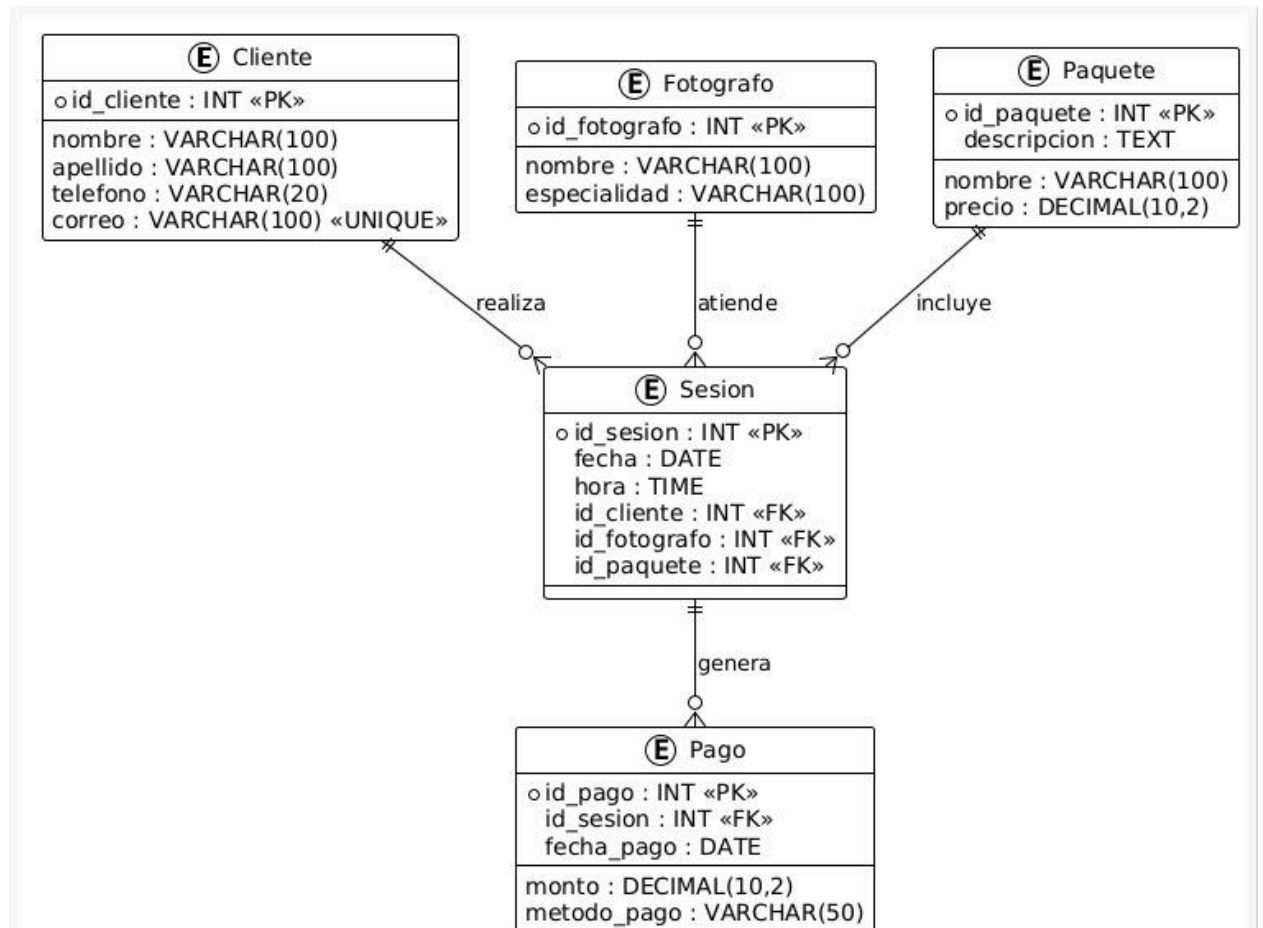
3.2.3 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

3.2.3.1 MODELO ENTIDAD RELACIÓN



TITULO 23 MODELO ENTIDAD RELACION

3.2.3.2 DISEÑO FÍSICO

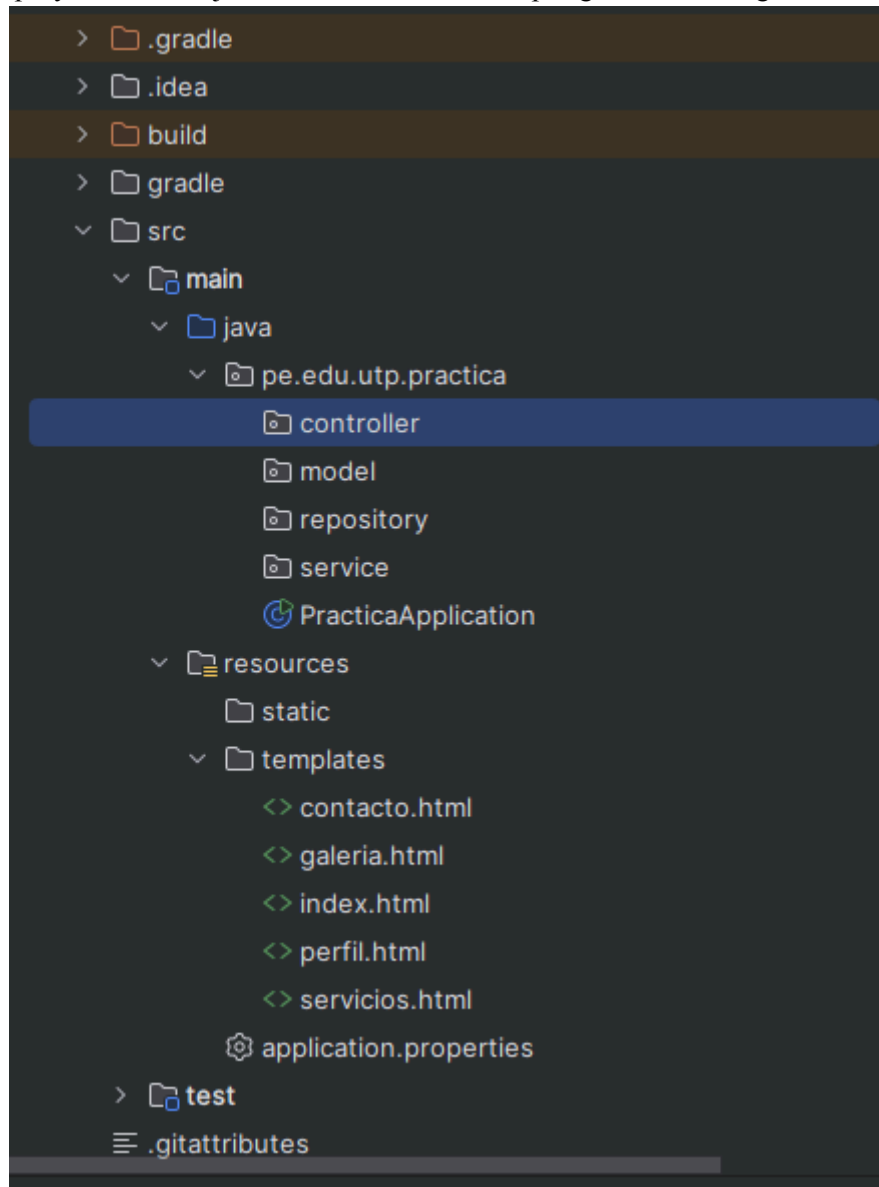


TITULO 24 DISEÑO FISICO

3.2.4 CÓDIGO FUENTE

3.2.4.1 ORGANIZACIÓN DE LOS PAQUETES

En este proyecto se trabajara con el framework de SpringBoot con la siguiente estructura:



TITULO 25 ORGANIZACIÓN DE PAQUETES

3.2.4.2 MODELO ORM: Mapeo Objeto–Relacional

El patrón **ORM** permite mapear objetos de la aplicación directamente a tablas de la base de datos. En este proyecto, se emplea **Spring Data JPA** con PostgreSQL como gestor de base de datos.

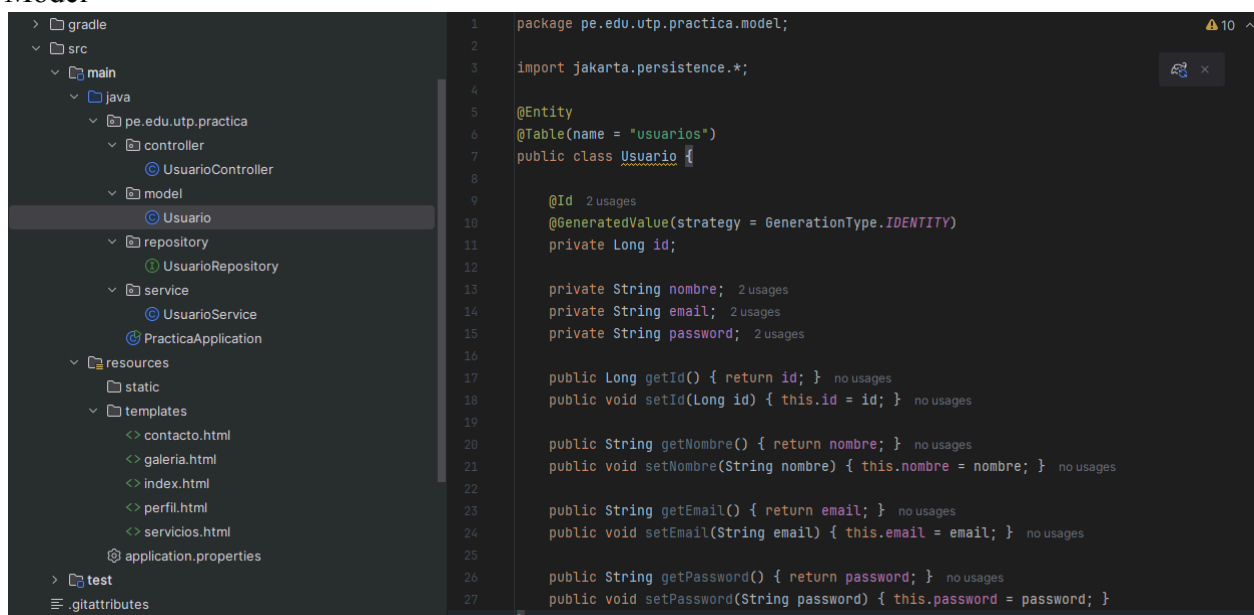
Por ejemplo, la entidad **Usuario** se encuentra mapeada a la tabla **usuario** en PostgreSQL. A través de la anotación **@Entity**, cada atributo de la clase (id, nombre, correo, contraseña, rol) se

asocia a una columna en la tabla correspondiente.

- El método **save()** del repositorio se encarga de la **inserción (INSERT)** de nuevos registros en la tabla.
- El método **findById()** o **findAll()** ejecuta **consultas (SELECT)** para recuperar información de la base de datos y convertirla en objetos Java.
- El método **deleteById()** gestiona la **eliminación (DELETE)** de un registro específico.
- El método **save()** también se utiliza para **actualizaciones (UPDATE)** cuando la entidad ya existe en la base de datos.

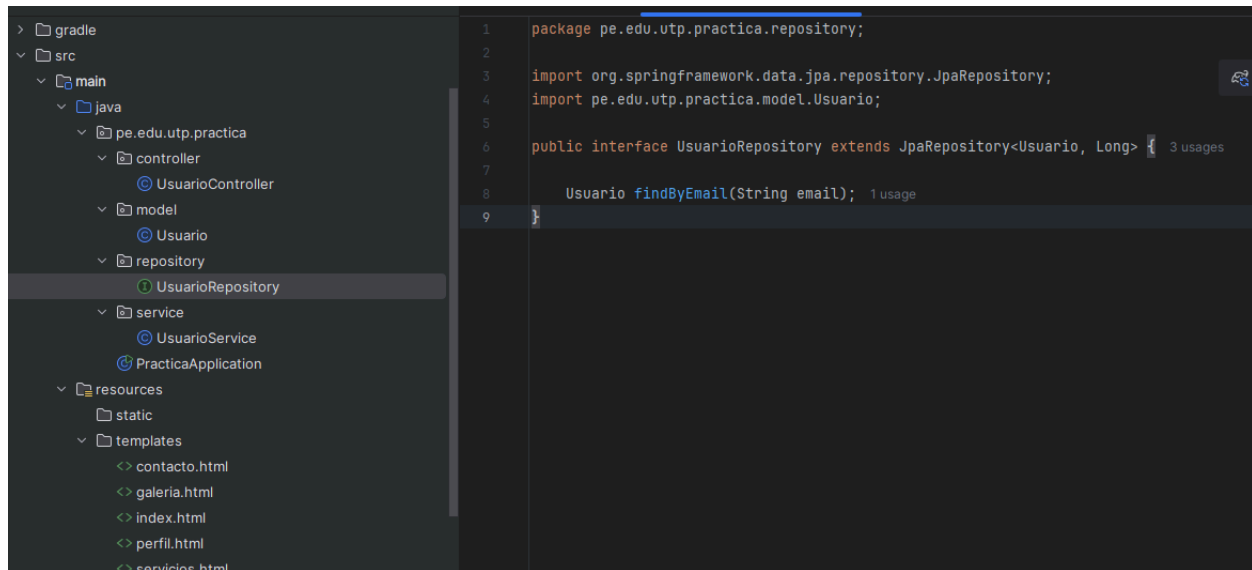
De esta manera, el ORM abstrae la complejidad de las sentencias SQL, permitiendo que la manipulación de los datos se realice directamente con objetos Java, simplificando el desarrollo y mejorando la mantenibilidad del sistema.

Model



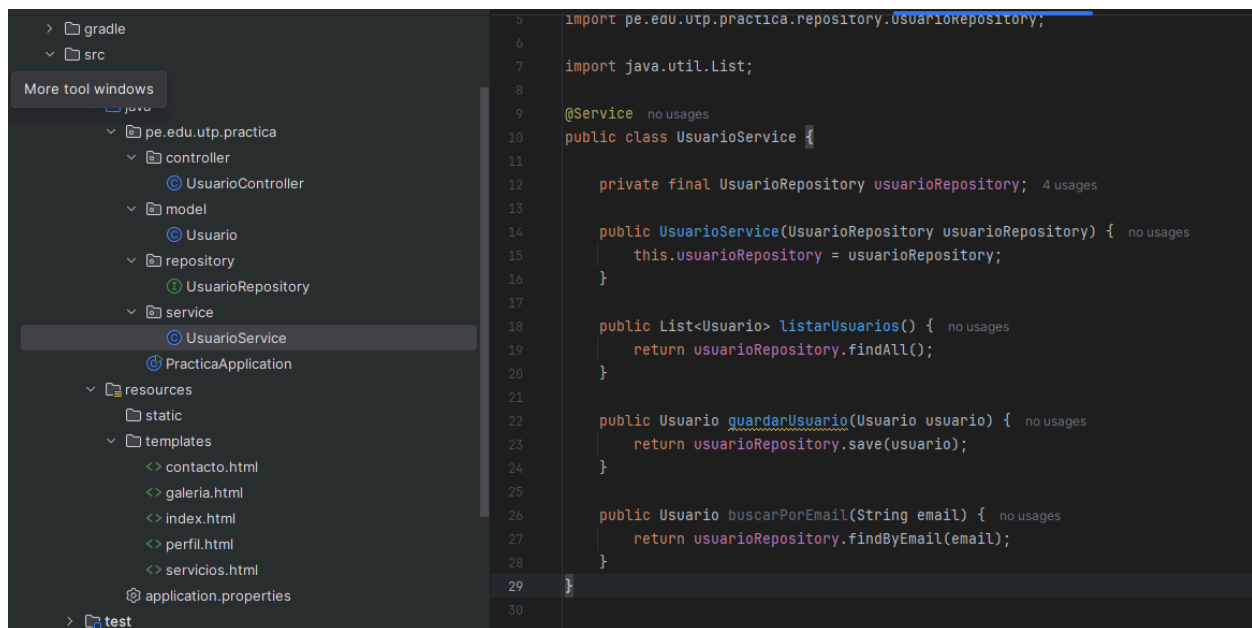
TITULO 26 MODEL

Repository



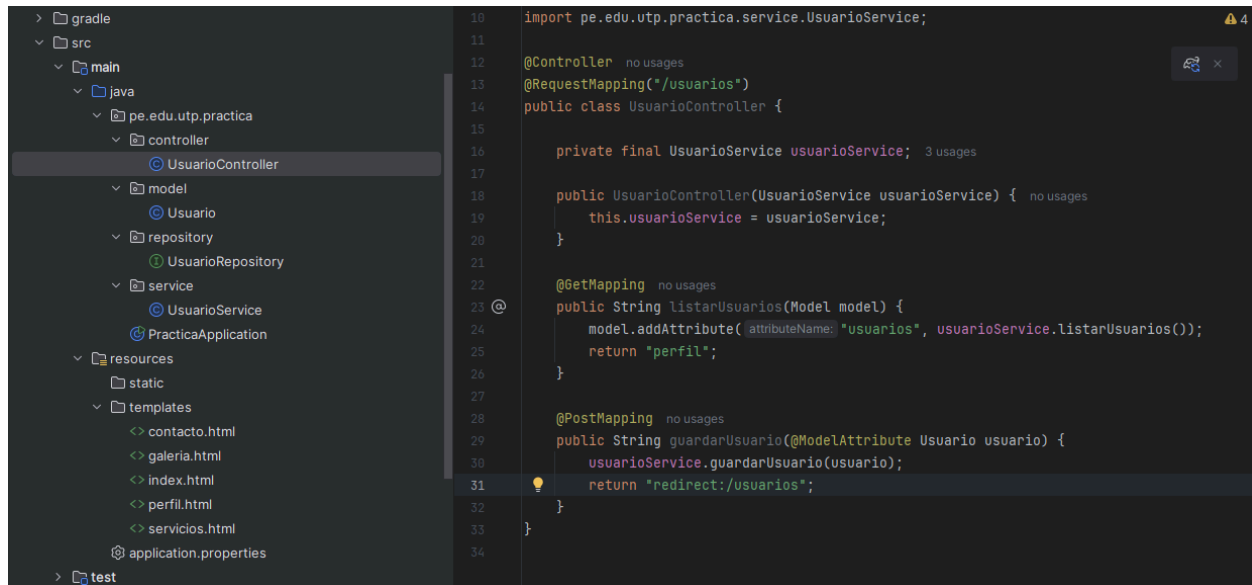
TITULO 27 REPOSITORY

Service



TITULO 28 SERVICE

Controller



```
10 import pe.edu.utp.practica.service.UsuarioService;
11
12 @Controller no usages
13 @RequestMapping("/usuarios")
14 public class UsuarioController {
15
16     private final UsuarioService usuarioService; 3 usages
17
18     public UsuarioController(UsuarioService usuarioService) { no usages
19         this.usuarioService = usuarioService;
20     }
21
22     @GetMapping no usages
23     public String listarUsuarios(Model model) {
24         model.addAttribute(attributeName: "usuarios", usuarioService.listarUsuarios());
25         return "perfil";
26     }
27
28     @PostMapping no usages
29     public String guardarUsuario(@ModelAttribute Usuario usuario) {
30         usuarioService.guardarUsuario(usuario);
31         return "redirect:/usuarios";
32     }
33 }
34
```

TITULO 29 CONTROLLER

CONCLUSIONES

El desarrollo del sistema de pedidos en línea permitió demostrar que la digitalización de los procesos de reserva y contratación de servicios es una estrategia efectiva para optimizar el tiempo de respuesta y mejorar la satisfacción del cliente. Se comprobó que la implementación de un sistema con características propias del comercio electrónico contribuye a mejorar la organización interna de la empresa, facilitando el control de pedidos, disponibilidad de fechas y seguimiento de solicitudes. El trabajo desarrollado confirmó que los sistemas de información transaccionales aplicados al rubro de fotografía y eventos constituyen una solución viable y accesible, capaz de adaptarse a las necesidades tanto del proveedor como de los clientes finales.

RECOMENDACIONES

Se recomienda continuar con el perfeccionamiento del sistema mediante la integración de nuevas funcionalidades que permitan ampliar su alcance, tales como pasarelas de pago seguras, notificaciones automáticas y módulos de reportes de gestión en tiempo real. Del mismo modo, es importante capacitar al personal encargado en el uso de la herramienta, a fin de garantizar un manejo adecuado y una atención eficiente hacia los clientes.

Otra recomendación es realizar pruebas piloto con usuarios reales para identificar posibles mejoras en la experiencia de uso y asegurar que el sistema responda de manera óptima a las necesidades del mercado. Asimismo, se sugiere mantener un proceso de actualización continua que considere avances tecnológicos y cambios en las preferencias de los consumidores. Finalmente, se plantea como línea futura de trabajo el desarrollo de versiones móviles de la plataforma, lo cual ampliará la accesibilidad y permitiría llegar a un mayor número de clientes.

BIBLIOGRAFÍA

Libros impresos

Libro completo

Capítulos concretos

Apellido, inicial(es) del nombre. (Año de edición). *Título del libro* (número de la edición). Editor.

Haynes, L. (comp.). (1989). *Investigación/acción en el aula*. Generalitat Valenciana.

Castells, M. & Subirats, M. (2007). *Mujeres y hombres. ¿un amor imposible?* Alianza.

Se pueden incluir hasta 20 autores en una referencia antes de tener que omitir otros con puntos suspensivos, es decir, se escriben los 20 primeros, seguidos de tres puntos suspensivos (...), y se escribe el último de la lista.

Libros electrónicos

Libro completo

Capítulos concretos

Apellidos, inicial(es) del nombre. (Año de publicación). *Título del libro*. (Edición). URL

Lechuga Navarro, A. J. (2015). *De la naturaleza: un viaje por el conocimiento humano*. <http://0-site.ebrary.com.jabega.uma.es/lib/bibliotecauma/detail.action?docID=11231416>

Merkh, D. & Merkh, C. S. (2015). *101 ideas creativas para familias*. <http://0-site.ebrary.com.jabega.uma.es/lib/bibliotecauma/detail.action?docID=11362387>

Barriocanal López, Y. (2016). *La actividad escultórica en Ourense, del Renacimiento al Barroco*. <http://0-site.ebrary.com.jabega.uma.es/lib/bibliotecauma/detail.action?docID=11361917>

Recursos de Internet

Web (o sección/artículo dentro de una web)

Web de cuyo autor y/o fecha se carecen

Mensaje de foro o grupo de discusión

Podcast

Vídeo de Youtube

Entrada de blog

Imagen

Apellido, inicial(es) del nombre (año). Nombre de la sección o artículo. En *Nombre de la página web*. URL

Melgar, V. (2016). Ronda cierra su biblioteca ante la apertura de una nueva infraestructura. En *Diario SUR*. <http://www.diariosur.es/interior/201602/15/ronda-cierra-biblioteca-ante-20160215204222.html>

Arcos, I. *Irene Arcos*. <http://irenearcos.wixsite.com/irene-arcos/untitled-c22hu>

TÍTULO 30 BIBLIOGRAFIA

Referencia: PostgreSQL Global Development Group. (2023). *PostgreSQL Documentation*. Disponible en: <https://www.postgresql.org/docs/>

Referencia: Sommerville, I. (2011). *Ingeniería del Software* (9na ed.). Pearson.

Referencia: Duckett, J. (2014). *HTML and CSS: Design and Build Websites*. Wiley.

Headroom. (2025). *Por qué todas las marcas necesitan hacer videos en 2025*. Recuperado de <https://headroom.com.ar/por-que-todas-las-marcas-necesitan-hacer-videos-en-2025>
[Headroom -](#)

Secifi. (2025). *El Panorama de las Redes Sociales en 2025: Un análisis profundo con*

estadísticas clave. Recuperado de <https://www.sefici.com/estadisticas-de-redes-sociales/Secifi>

Comscore. (2025). *Comscore revela las tendencias de redes sociales 2025: TikTok, influencers y el poder del video*. Recuperado de <https://www.merca20.com/comscore-revela-las-tendencias-de-redes-sociales-2025-tiktok-influencers-y-el-poder-del-video/> Revista Merca2.0

We Are Social & Meltwater. (2025). *Estadísticas de redes sociales Perú 2025*. Recuperado de <https://www.way2net.com/2025/07/estadisticas-redes-sociales-peru-2025/>

TechRadar. (2025, agosto). *Best image hosting websites of 2025*. TechRadar. <https://www.techradar.com/best/best-image-hosting-websites>. TechRadar

The Frames (Them Frames). (2024). *Best website builder for photographers in 2024*. <https://www.themframes.com/features/best-website-builder-for-photographers-in-2024>. Them Frames

Airbyte. (2025). *S3 vs. GCS vs. Azure Blob Storage — compared*. <https://airbyte.com/data-engineering-resources/s3-gcs-and-azure-blob-storage-compared>. Airbyte

Gumlet. (2023). *HLS vs MPEG-DASH — Streaming protocols*. <https://www.gumlet.com/learn/hls-vs-dash/>. Gumlet

GetStream. (2025). *HLS, MPEG-DASH, RTMP, and WebRTC — protocol comparison*. <https://getstream.io/blog/protocol-comparison/>. Stream

LightBlue Software. (2023). *Online booking platforms for photographers: Acuity vs Calendly*. <https://www.lightbluesoftware.com/blog/2023/08/online-booking-platforms-for-photographers-acuity-vs-calendly/>. Light Blue

ResearchGate — Momenkita Photo Studio. (2024). *Online Reservation Management System to increase transaction efficiency*. https://www.researchgate.net/publication/388343653_Online_Reservation_Management_System_to_Increase_Transaction_Efficiency_at_MOMENKITA_Photo_Studio. ResearchGate

Aftershoot. (2025). *13 Must-Have AI Tools for Photographers by Workflow*. <https://aftershoot.com/blog/ai-tools-for-photographers/>. Aftershoot

Vidizmo. (2025). *Everything you need to know about video streaming protocols*. <https://vidizmo.ai/blog/everything-you-need-to-know-about-video-streaming-protocols>. Vidizmo

Digital Photography School. (2024). *The best cloud storage for photographers*. <https://digital-photography-school.com/best-cloud-storage-photographers/>. Digital Photography School

The Verge. (2025). *Adobe's new AI tool can edit 10,000 images in one click.*
<https://www.theverge.com/2025/1/13/24342622/adobe-firefly-bulk-create-api-announcement-availability>. The Verge

Google Cloud. (2024). *Compare AWS and Azure services to Google Cloud.*
<https://cloud.google.com/docs/get-started/aws-azure-gcp-service-comparis>

ANEXOS

1. NOMBRE DE PROYECTO

SISTEMA WEB DE SERVICIOS DE FOTOGRAFIA Y VIDEO

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se realizará para la Universidad Tecnológica del Perú, sede Arequipa, con el fin de aportar una solución tecnológica que facilite la gestión, reserva y acceso de los usuarios a servicios de fotografía y grabación de video dentro de un sistema digital.

Este sistema permitirá a estudiantes, docentes y administrativos contar con una plataforma moderna para contratar servicios audiovisuales, almacenar contenido, descargar material digital y gestionar sus reservas de manera segura y eficiente.

¿QUE SE BUSCA COMO OBJETIVO DEL PROYECTO?

Crear un sistema web integral que centralice los servicios de fotografía y video, permitiendo gestionar clientes, reservas, pagos y entrega digital de material audiovisual.

¿Entre qué fechas se realizará el proyecto?

De septiembre 2025 a diciembre 2025

3. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

ID	Descripción	Prioridad d	
CAR-01	El sistema debe permitir el registro y control de las ventas.	Alta	
CAR-02	El sistema debe permitir a un administrador tener acceso al sistema desde cualquier lugar	Media	
CAR-03	El sistema debe soportar una gran cantidad de transacciones y usuarios que acceden concurrentemente. Cada transacción no debe tomar más de 5 segundos en ser ejecutada.	Alta	
CAR-04	El sistema debe contar con un módulo de reservas en línea.	media	
CAR-05	El sistema debe contar registro de los usuarios y sus galerías y del personal administrativo.	Alta	

CAR-06	El sistema debe contar registro del inventario	Alta	
CAR-07	El sistema debe permitir al usuario entrar con su email y contraseña	Alta	

tabla 12 características de sistemas

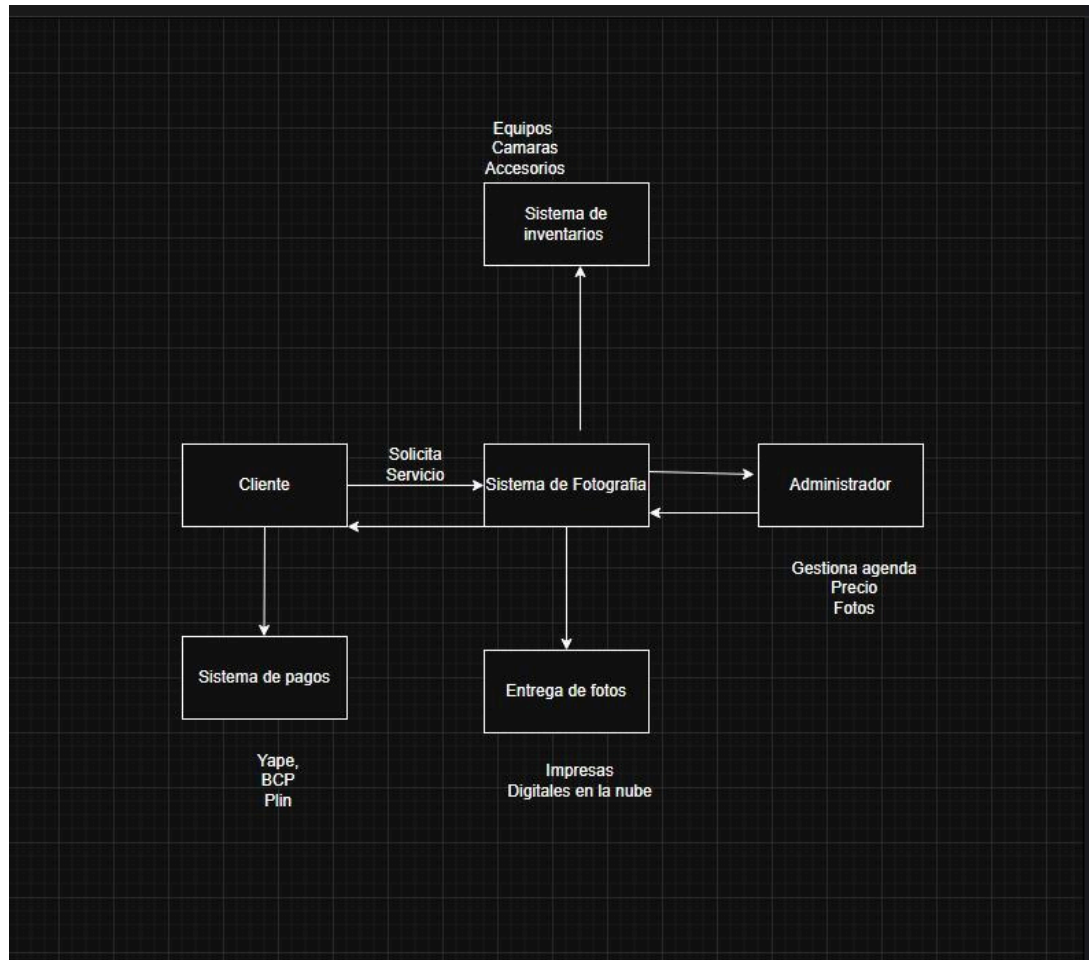
3.2 ALCANCE

Número de entrega	Tema principal	ID de características a incluir
1.0	Funcionalidad básica.	CAR-02, CAR-03,
2.0	Disponibilidad	CAR-01 y CAR-04 CAR-05 CAR-06
3.0	Seguridad y acceso	CAR-07
4.0	Optimización y mejoras	Revisión e integración futura

Tabla 13:Alcance

3.3 CONTEXTO DEL SISTEMA

3.3.1 DIAGRAMA DE CONTEXTO



TITULO 31 DIAGRAMA DE CONTEXTO

3.2.2 ENTORNO DE OPERACIÓN

El sistema estará diseñado para operar en equipos de cómputo tanto de escritorio como portátiles, utilizando sistemas operativos Windows 10 o versiones superiores. También será compatible con navegadores web actualizados como Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge.

El acceso al sistema se realizará a través de una conexión a internet estable, garantizando la disponibilidad de las funcionalidades principales en cualquier lugar. Asimismo, se requerirá una base de datos centralizada que permita la gestión de usuarios, reservas y portafolios de manera eficiente.

En caso de ampliación futura, el sistema podrá integrarse con servicios externos

como plataformas de pago en línea y aplicaciones móviles, asegurando compatibilidad con entornos multiplataforma y manteniendo un óptimo rendimiento.

4. DEFINICIÓN DEL PROYECTO

4.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo General

Diseñar e implementar una página web especializada en servicios de fotografía y grabación de videos que integre funcionalidades de gestión de reservas, portafolios digitales, almacenamiento seguro y comunicación directa entre clientes y profesionales, con el fin de optimizar la contratación de servicios audiovisuales y responder a la creciente demanda de contenido de calidad en el entorno digital actual.

Objetivos Específicos

Analizar las necesidades y requerimientos de los usuarios y profesionales del sector audiovisual para definir las funcionalidades clave del sistema web.

Diseñar una interfaz web intuitiva y accesible que facilite la navegación, la visualización de portafolios digitales y la interacción entre clientes y fotógrafos/videógrafos.

Implementar un módulo de gestión de reservas en línea que permita a los clientes contratar servicios de manera rápida, segura y organizada.

Desarrollar un sistema de almacenamiento digital que garantice la seguridad y disponibilidad de fotografías y videos.

4.2 EQUIPO DE TRABAJO

Roles y Responsabilidades

1. yadira – Gerente de Proyecto

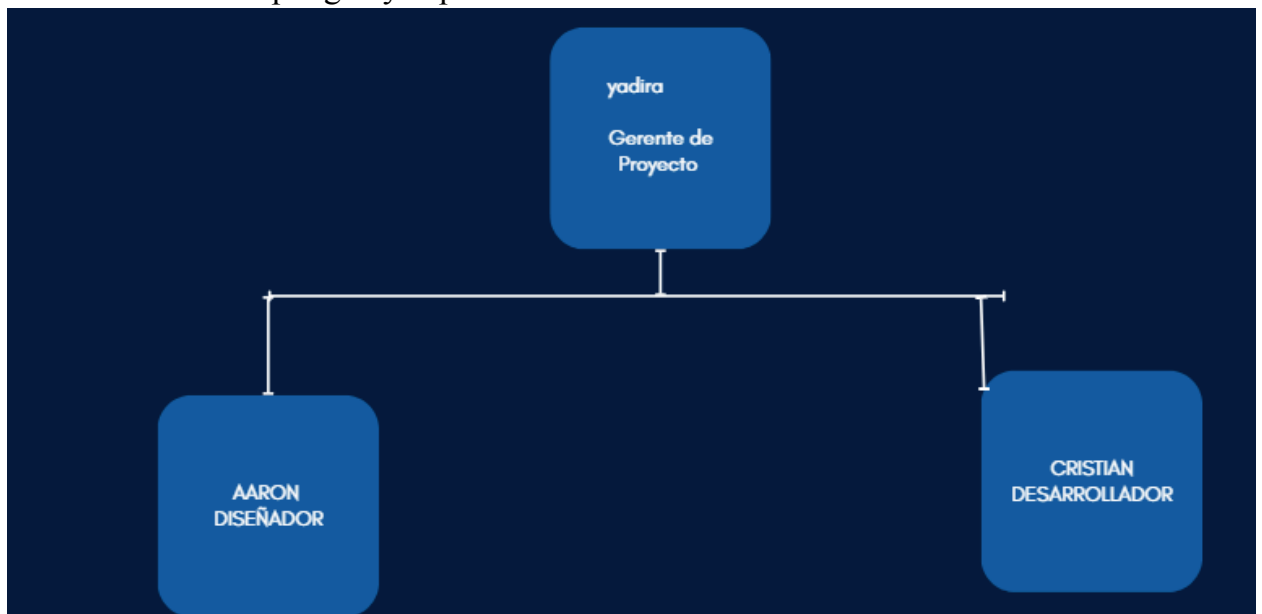
- Definir alcance, objetivos y cronograma del proyecto.
- Coordinar al equipo y asignar tareas.
- Levantar y documentar requerimientos funcionales y no funcionales.
- Servir como enlace entre usuarios/clientes y el equipo técnico.

2. Aron – Diseñadora

- Diseñar prototipos y wireframes de las interfaces.
- Asegurar que la aplicación sea intuitiva y fácil de usar.
- Ejecutar pruebas de usabilidad, integración y aceptación de usuarios.
- Documentar incidencias y validar correcciones.

3. Cristian – Desarrollador

- Programar el backend (APIs, lógica de negocio, base de datos).
- Desarrollar el frontend con HTML, CSS y JavaScript.
- Integrar los componentes del sistema y garantizar conectividad.
- Colaborar en el despliegue y soporte técnico.



•

4.3 RECURSOS Y PRESUPUESTO

Para el desarrollo e implementación del sistema, se requerirán los siguientes recursos:

- **Hardware:** Computadoras de escritorio y laptops con procesadores i5 o superiores, mínimo 8GB de RAM y 500GB de almacenamiento.
- **Software:** Licencias de Windows 10 o superior, herramientas de desarrollo (IDE, Visual Studio Code), sistema gestor de base de datos (PostgreSQL), POSTMAN Herramienta facilita el desarrollo y las pruebas de APIs

- **Servicios básicos:** Conexión a internet estable, energía eléctrica y copias de seguridad en la nube.

4.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

N-.	Actividad	Descripción	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Duración (días)	Responsable	Dependencias
1	Planificación del Proyecto	Definir alcance, objetivos y roles del equipo. Elaborar Project Charter y Lean Canvas.	01-Sep-2025	07-Sep-2025	7	Gerente de Proyecto	ninguna
2	Análisis de Requerimientos	Requerimientos Recolectar y analizar necesidades de usuarios (clientes y fotógrafos). Realizar encuestas y definir requisitos.	08-Sep-2025	21-Sep-2025	14	Analista de Sistemas, Equipo	1
3	Diseño del Sistema	Diseñar arquitectura, diagramas (casos de uso, ERD) y crear wireframes/prototipos.	22-Sep-2025	05-Oct-2025	14	Diseñador de Sistemas, Diseñador UI/UX	2

4	Configuración de Base de Datos	Configurar PostgreSQL, implementar modelo entidad-relación y crear tablas iniciales.	06-Oct-2025	12-Oct-2025	7	Administrador de Base de Datos	3
5	Desarrollo del Backend	Backend en Java/Spring Boot. Implementar APIs REST para usuarios, reservas y portafolios.	13-Oct-2025	02-Nov-2025	21	Desarrollador Backend	4
6	Desarrollo del Frontend	Frontend con HTML5, CSS3, JavaScript y Bootstrap. Interfaces responsivas.	13-Oct-2025	02-Nov-2025	21	Desarrollador Frontend	3
7	Integración	Integrar backend + frontend. Conectar APIs con la base de datos.	03-Nov-2025	09-Nov-2025	7	Desarrollador Full-Stack	5,6
8	Pruebas	Pruebas unitarias, de integración y de sistema (funcionalidad, usabilidad, seguridad).	10-Nov-2025	23-Nov-2025	14	Ingeniero de QA	7
9	Pruebas de Aceptación de Usuarios (UAT)	Prueba piloto con clientes y fotógrafos. Recolectar retroalimentación.	24-Nov-2025	30-Nov-2025	7	Gerente de Proyecto, Ingeniero de QA	8
10	Implementación	Desplegar sistema en la nube (AWS/Google Cloud). Configurar CDN.	01-Dec-2025	07-Dec-2025	7	Ingeniero DevOps	9
11	Capacitación y Documentación	Manuales de usuario y capacitación para clientes, fotógrafos y administradores.	08-Dec-2025	14-Dec-2025	7	Redactor Técnico, Capacitador	10

12	Cierre del Proyecto	Entrega final, revisión de resultados y aprobación de interesados.	15-Dec-2025	21-Dec-2025	7	Gerente de proyecto	11
----	---------------------	--	-------------	-------------	---	---------------------	----

Tabla 14: Cronograma de actividades

4.5 CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO

ID	Hito	Descripción	Fecha de Cumplimiento	Responsable
1	Inicio del Proyecto	Finalización del Project Charter y Modelo Lean Canvas, marcando el arranque oficial del proyecto.	01-Sep-2025	Gerente de Proyecto
2	Requerimientos Aprobados	Documento de requisitos funcionales y no funcionales finalizado y aprobado por los interesados.	21-Sep-2025	Analista de Sistemas
3	Diseño Completado	Arquitectura del sistema, diagramas (casos de uso, clases, ERD) y prototipos aprobados.	05-Oct-2025	Diseñador de Sistemas, Diseñador UI/UX
4	Desarrollo Completado	Finalización del desarrollo de backend (Java con Spring Boot) y frontend (HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap), listos para integración.	02-Nov-2025	Desarrollador Backend, Desarrollador Frontend
5	Pruebas Completadas	Sistema pasa todas las pruebas (unitarias, de integración y de sistema), validando funcionalidad, usabilidad y seguridad.	23-Nov-2025	Ingeniero de QA
6	Sistema Implementado	Sistema desplegado en servidor en la nube (AWS o Google Cloud) con CDN configurado, accesible para usuarios.	07-Dec-2025	Ingeniero DevOps
7	Cierre del Proyecto	Entrega del informe final, documentación completa y aprobación de los interesados.	21-Dec-2025	Gerente de Proyecto

TITULO 32 CRONOGRAMA DE HITOS

MODELO LEAN CANVAS

Problemas	Solución	Propuesta de valor	Ventaja Competitiva	Segmento de clientes
la demanda actual de fotografía y video Falta de un sistema web especializado que integre en un solo entorno las funciones de portafolio, reservas, pagos y entrega digital. Alternativas Redes sociales (Facebook, Instagram, WhatsApp): se usan para mostrar portafolios y coordinar reservas, pero son informales y poco seguras.	Galería en línea de fotos y videos, organizada por categorías (bodas, eventos, corporativos, etc.). Espacio personalizado para que cada profesional muestre su trabajo de forma profesional. Calendario de disponibilidad actualizado. Selección de servicios y paquetes con confirmación automática. Notificaciones y recordatorios para clientes y proveedores.	Lo que nos hace especial es que ofrecemos una experiencia completa, profesional y segura, tanto para los clientes que encontrarán un medio confiable y rápido para contratar servicios audiovisuales como para los fotógrafos y videógrafos, quienes dispondrán de una herramienta que les permite ahorrar tiempo, mejorar su organización y aumentar su visibilidad en el mercado.	Autonomía con acompañamiento: los usuarios podrán registrarse, reservar y acceder a sus archivos de forma independiente, pero contarán con soporte técnico en caso de dudas o inconvenientes. Comunicación fluida: mediante un chat interno y notificaciones automáticas, se mantendrá un canal abierto entre cliente y proveedor, evitando la dispersión de mensajes en redes sociales o mensajerías externas. Experiencia personalizada: cada cliente tendrá un perfil propio donde podrá consultar su historial de servicios, reservas y descargas, lo que refuerza el vínculo a largo plazo.	Trabajan de manera independiente o en pequeños estudios. Necesitan un sistema centralizado para mostrar su portafolio, gestionar reservas, administrar clientes y entregar trabajos digitales de forma segura. Buscan mejorar su visibilidad y competir frente a grandes empresas audiovisuales. Requieren servicios de fotografía y video para campañas publicitarias, redes sociales y branding. Valoran la rapidez en reservas, la comunicación clara y la disponibilidad inmediata de material en alta calidad.

	Métricas claves Número de reservas realizadas en la plataforma • adopción y uso del sistema por parte de clientes. • Decisión que permite evaluar la demanda y ajustar la capacidad o disponibilidad de profesionales. Tasa de conversión de clientes • mide la efectividad de la plataforma para transformar visitas en contrataciones reales. • permite mejorar la experiencia de usuario, comunicación y estrategias de atracción. Ingresos generados por servicios gestionados en la plataforma • mide la sostenibilidad y rentabilidad del modelo de negocio. • definir precios, promociones y evaluar nuevas fuentes de ingresos. Nivel de satisfacción del cliente • Qué mide la calidad percibida del servicio y experiencia del		Canales Plataforma web propia Será el canal principal donde los clientes podrán registrarse, visualizar portafolios, reservar servicios y descargar sus archivos digitales. Redes sociales (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube) Alianzas estratégicas con estudios y profesionales independientes Los fotógrafos y videógrafos podrán promocionar la plataforma como su canal oficial de reservas y entrega de trabajos.	
--	---	--	--	--

	usuario. Decisión que permite implementar mejoras en usabilidad, comunicación y atención postventa.			
Estructura de coste Los principales gastos mensuales se concentran en infraestructura tecnológica (servidores, almacenamiento, seguridad), desarrollo y mantenimiento de la plataforma, marketing digital y captación de clientes, soporte al usuario y administración general (legales, contables y pasarelas de pago).			Fuentes de Ingreso La startup generará ingresos mediante comisiones por cada contratación, planes de suscripción para fotografías y videógrafos, publicidad segmentada dentro de la plataforma y servicios premium para clientes (como entregas exprés o más almacenamiento). Con esta combinación se logra un modelo recurrente, escalable y sostenible, asegurando ingresos fijos y variables al mismo tiempo.	

Tabla 15:Canvas

ENCUESTA

¿Qué tipo de sesiones fotográficas te interesan más?

- ☐ Retratos personales
- ☐ Fotografía familiar
- ☐ Eventos sociales (bodas, cumpleaños, graduaciones)

¿Qué valoras más en un estudio fotográfico?

- ☐ Precio accesible
- ☐ Calidad de las fotos
- ☐ Puntualidad en la entrega
- ☐ Variedad de paquetes
- ☐ Atención al cliente

¿Qué rango de precio considerarías justo por una sesión fotográfica de 1 hora?

- ☐ Menos de 50 soles
- ☐ 50 – 100 soles
- ☐ 100 – 150 soles
- ☐ Más de 150 soles

TITULO 33 FORMULARIO